

변형 문제

목차

1. 서론	1
2. 변형 문제의 예	1
3. 일반 개요	2
4. 유한 사영 가군	2
5. 군의 표현	3
6. 연속 표현	5
7. 등급 대수	6
8. 환	8
9. 스킴	11
10. 스킴의 사상	13
11. 대수공간	15
12. 완비화의 변형	17
13. 국소화의 변형	20
14. 헨젤화의 변형	22
15. 고립 특이점에서의 응용	23
16. 무장애 변형 문제	24
17. 평활화	25
참고문헌	28

1. 서론

이 장의 목표는 형식적 변형 이론, 변형 이론, 코탄젠트 복합체 장에서 전개한 일반 이론의 예들을 구체적으로 계산하는 것이다.

Schlessinger 의 논문 [Sch68] 의 절 3 에서도 몇 가지 예를 논의한다.

2. 변형 문제의 예

여기에 들어가야 할 항목의 목록은 다음과 같다.

- (1) 스킴의 변형:
 - (a) Rim-Schlessinger 조건.
 - (b) 접공간의 계산.
 - (c) 무한소 변형의 계산.
 - (d) 아핀 초곡면의 변형 범주.
- (2) 층의 변형 (예를 들어 X/S , S 의 유한형 점 s , 그리고 X_s 위의 준연접층 $\mathcal{F}_s$ 를 고정한다).
- (3) 대수공간의 변형 (스킴의 변형과 매우 비슷하며, 어쩌면 더 쉬울 수도 있다).
- (4) 사상의 변형 (예를 들어 스킴 사이의 사상. 공역 및 정의역 가운데 둘 다 또는 하나를 고정할 수 있다).
- (5) 여기에 더 추가할 것.

3. 일반 개요

이 절에서는 이어지는 몇 가지 예를 논의하는 절차를 제시한다.

단계 I. 각 절에서 Noether 환 Λ 와 유한 환 준동형 $\Lambda \rightarrow k$ 를 고정하며, 여기서 k 는 체이다. 평소와 같이 $\mathcal{C}_\Lambda = \mathcal{C}_{\Lambda, k}$ 를 바탕 범주로 둔다. 형식적 변형 이론, 정의 06GC 를 참조하라.

단계 II. 각 절에서 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위에 준군들로 공섬유화된 범주 $\mathcal{F}$ 를 정의한다. 때로는 그 대신 함자 $F : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \text{Sets}$ 를 생각한다.

단계 III. 형식적 변형 이론, 절 06J1 에서 논의한 Rim-Schlessinger 조건 (RS) 를 $\mathcal{F}$ 가 어느 정도 만족하는지 설명한다. 마찬가지로 $\mathcal{F}$ 가 (S1) 과 (S2) 를 어느 정도 만족하는지, 또는 F 가 이에 대응하는 Schlessinger 조건 (H1) 과 (H2) 를 어느 정도 만족하는지 논의할 수 있다. 형식적 변형 이론, 절 06HV 를 참조하라.

단계 IV. x_0 를 $\mathcal{F}(k)$ 의 대상, 다시 말해 k 위의 $\mathcal{F}$ 의 대상이라 하자. 이 장에서는 표기

$$\text{Def}_{x_0} = \mathcal{F}_{x_0}$$

를 형식적 변형 이론, 주 06GU 에서 구성한 전변형 범주를 나타내는 데 사용한다. $\mathcal{F}$ 가 (RS) 를 만족하면 Def_{x_0} 는 변형 범주이고 (형식적 변형 이론, 보조정리 06JC), (S1) 과 (S2) 를 만족한다 (형식적 변형 이론, 보조정리 06J7). (S1) 과 (S2) 가 성립한다면 중요한 문제는 접공간

$$T\text{Def}_{x_0} = T_{x_0}\mathcal{F} = T\mathcal{F}_{x_0}$$

(형식적 변형 이론, 주 06IK 및 정의 06IG 참조) 이 유한 차원인지 여부이다. 실제로 이는 Def_{x_0} 가 versal 형식적 대상을 가짐을 보장한다 (형식적 변형 이론, 보조정리 06IW).

단계 V. $\mathcal{F}$ 가 단계 IV 를 통과한다면, 다음 문제는 x_0 의 무한소 자기동형으로 이루어진 k -벡터 공간

$$\text{Inf}(\text{Def}_{x_0}) = \text{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$$

이 유한 차원인지 여부이다. 그렇다면 Def_{x_0} 는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 함자들로 이루어진 매끄러운 pro-표현가능 준군에 의한 표현을 갖는다. 형식적 변형 이론, 정리 06L8 를 참조하라.

4. 유한 사영 가군

이 절은 준비운동에 지나지 않는다. 물론 유한 사영 가군에는 어떠한 “모듈라이” 도 없어야 한다.

예 4.1 (유한 사영 가군). $\mathcal{F}$ 를 다음과 같이 정의되는 범주라 하자.

- (1) 대상은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 대상 A 와 유한 사영 A -가군 M 으로 이루어진 쌍 (A, M) 이고,
- (2) 사상 $(f, g) : (B, N) \rightarrow (A, M)$ 은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 사상 $f : B \rightarrow A$ 와, f -선형이고 동형 $N \otimes_{B, f} A \cong M$ 을 유도하는 사상 $g : N \rightarrow M$ 으로 이루어진다.

함자 $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 는 (A, M) 을 A 로, (f, g) 를 f 로 보낸다. p 가 준군들로 공섬유화되어 있음은 명백하다. 유한 차원 k -벡터 공간 V 가 주어졌을 때, $x_0 = (k, V)$ 를 이에 대응하는 $\mathcal{F}(k)$ 의 대상이라 하자. 다음과 같이 둔다.

$$\text{Def}_V = \mathcal{F}_{x_0}$$

국소환 위의 모든 유한 사영 가군은 유한 자유 가군이므로 (대수학, 보조정리 00NX),

$$\mathcal{F}(A) \text{의 대상들의 동형류} = \coprod_{n \geq 0} \{*\}$$

이다. 이는 $\mathcal{F}$ 의 변형 이론이 본질적으로 자명함을 뜻하지만, 쉬운 예를 제공하기 위해 절 3 에서 개괄한 단계들을 그래도 수행한다.

보조정리 4.2. 예 4.1 은 Rim-Schlessinger 조건 (RS) 를 만족한다. 특히 k 위의 임의의 유한 차원 벡터 공간 V 에 대하여 Def_V 는 변형 범주이다.

증명. $A_1 \rightarrow A$ 와 $A_2 \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_A$ 의 사상이라 하자. $A_2 \rightarrow A$ 가 전사라고 가정하자. 형식적 변형 이론, 보조정리 06J5 에 의해 다음 함수 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \rightarrow \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 가 범주의 동치임을 보이면 충분하다.

따라서 $A_1 \times_A A_2$ 위의 유한 사영 가군의 범주가, A 위의 유한 사영 가군의 범주를 바탕으로 한 A_1 위와 A_2 위의 유한 사영 가군 범주들의 섬유곱과 동치임을 보여야 한다. 이는 대수학 심화, 보조정리 0D2J 의 특수한 경우이다. 역함자는 삼중항 (M_1, M_2, φ) 를 유한 사영 $A_1 \times_A A_2$ -가군 $M_1 \times_{\varphi} M_2$ 로 보낸다는 것을 상기하자. 여기서 M_1 은 유한 사영 A_1 -가군이고, M_2 는 유한 사영 A_2 -가군이며, $\varphi: M_1 \otimes_{A_1} A \rightarrow M_2 \otimes_{A_2} A$ 는 A -가군의 동형이다. $\square$

보조정리 4.3. 예 4.1 에서 V 를 유한 차원 k -벡터 공간이라 하자. 그러면

$$TDef_V = (0) \text{ 및 } \text{Inf}(Def_V) = \text{End}_k(V)$$

은 유한 차원이다.

증명. 예 4.1 의 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $x_0 = (k, V) \in \text{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 로 두자. $TDef_V = T_{x_0}\mathcal{F}$ 는 다음 쌍 (x, α) 의 동형류의 집합임을 상기하자. 여기서 x 는 쌍대수 $k[\epsilon]$ 위의 $\mathcal{F}$ 의 대상이고, $\alpha: x \rightarrow x_0$ 는 $k[\epsilon] \rightarrow k$ 위에 놓이는 $\mathcal{F}$ 의 사상이다.

동형을 제외하면, $k[\epsilon]$ 위의 유한 사영 가군 M 과 동형 $M \otimes_{k[\epsilon]} k \rightarrow V$ 를 유도하는 $k[\epsilon]$ -선형 사상 $\alpha: M \rightarrow V$ 로 이루어진 쌍 (M, α) 은 유일하다. 예를 들어 $V = k^{\oplus n}$ 이면, $M = k[\epsilon]^{\oplus n}$ 과 명백한 사상 α 를 택한다.

마찬가지로 $\text{Inf}(Def_V) = \text{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 는 $k[\epsilon]$ 위의 x_0 의 자명한 변형 x'_0 의 자기동형들의 집합이다. 자세한 내용은 형식적 변형 이론, 정의 06JQ 를 참조하라.

둘째 문단의 (M, α) 가 주어졌다고 하자. $\text{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 의 원소는 $\gamma \bmod \epsilon = \text{id}$ 를 만족하는 자기동형 $\gamma: M \rightarrow M$ 이다. 그러면 $\gamma = \text{id}_M + \epsilon\psi$ 로 쓸 수 있으며, 여기서 $\psi: M/\epsilon M \rightarrow M/\epsilon M$ 는 k -선형이다. α 를 사용하면 ψ 를 $\text{End}_k(V)$ 의 원소로 볼 수 있고, 이로써 증명이 끝난다. $\square$

5. 군의 표현

표현의 변형 이론은 매우 흥미로울 수 있다.

예 5.1 (군의 표현). Γ 를 군이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 다음과 같이 정의되는 범주라 하자.

- (1) 대상은 $\mathcal{C}_A$ 의 대상 A , 유한 사영 A -가군 M , 그리고 준동형 $\rho: \Gamma \rightarrow \text{GL}_A(M)$ 으로 이루어진 삼중항 (A, M, ρ) 이고,
- (2) 사상 $(f, g): (B, N, \tau) \rightarrow (A, M, \rho)$ 은 $\mathcal{C}_A$ 의 사상 $f: B \rightarrow A$ 와, f -선형이고 Γ -등변이며 동형 $N \otimes_{B, f} A \cong M$ 을 유도하는 사상 $g: N \rightarrow M$ 으로 이루어진다.

함자 $p: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_A$ 는 (A, M, ρ) 를 A 로, (f, g) 를 f 로 보낸다. p 가 준군들로 공섬유화되어 있음은 명백하다. 유한 차원 k -벡터 공간 V 와 표현 $\rho_0: \Gamma \rightarrow \text{GL}_k(V)$ 가 주어졌을 때, $x_0 = (k, V, \rho_0)$ 를 이에 대응하는 $\mathcal{F}(k)$ 의 대상이라 하자. 다음과 같이 둔다.

$$Def_{V, \rho_0} = \mathcal{F}_{x_0}$$

국소환 위의 모든 유한 사영 가군은 유한 자유 가군이므로 (대수학, 보조정리 00NX),

$$\mathcal{F}(A) \text{의 동형류} = \coprod_{n \geq 0} \begin{array}{c} \text{준동형 } \rho: \Gamma \rightarrow \text{GL}_n(A) \text{의} \\ \text{GL}_n(A)\text{-결레류} \end{array}$$

이다. 이는 이미 절 4 의 논의보다 더 흥미롭다.

보조정리 5.2. 예 5.1 은 *Rim-Schlessinger* 조건 (*RS*) 를 만족한다. 특히 임의의 유한 차원 표현 $\rho_0: \Gamma \rightarrow \text{GL}_k(V)$ 에 대하여 Def_{V, ρ_0} 는 변형 범주이다.

증명. $A_1 \rightarrow A$ 와 $A_2 \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 사상이라 하자. $A_2 \rightarrow A$ 가 전사라고 가정하자. 형식적 변형 이론, 보조정리 06J5 에 의해 다음 함수 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \rightarrow \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 가 범주의 동치임을 보이면 충분하다.

범주 $\mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 의 대상

$$((A_1, M_1, \rho_1), (A_2, M_2, \rho_2), (\text{id}_A, \varphi))$$

를 생각하자. 보조정리 4.2 의 증명에서 보았듯이, 유한 사영 $A_1 \times_A A_2$ -가군 $M_1 \times_\varphi M_2$ 를 생각할 수 있다. φ 가 주어진 작용들과 양립하므로 다음을 얻는다.

$$\rho_1 \times \rho_2 : \Gamma \longrightarrow \text{GL}_{A_1 \times_A A_2}(M_1 \times_\varphi M_2)$$

그러면 $(M_1 \times_\varphi M_2, \rho_1 \times \rho_2)$ 는 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2)$ 의 대상이다. 이 구성은 위 함수의 준역함자를 결정한다. $\square$

보조정리 5.3. 예 5.1 에서 $\rho_0 : \Gamma \rightarrow \text{GL}_k(V)$ 를 유한 차원 표현이라 하자. 그러면

$$T\text{Def}_{V, \rho_0} = \text{Ext}_{k[\Gamma]}^1(V, V) = H^1(\Gamma, \text{End}_k(V)) \text{ 및 } \text{Inf}(\text{Def}_{V, \rho_0}) = H^0(\Gamma, \text{End}_k(V))$$

따라서 $\text{Inf}(\text{Def}_{V, \rho_0})$ 는 언제나 유한 차원이고, Γ 가 유한 생성이면 $T\text{Def}_{V, \rho_0}$ 도 유한 차원이다.

증명. 먼저 무한소 자기동형을 다룬다. $M = V \otimes_k k[\epsilon]$ 라 하고, 유도된 작용을 $\rho'_0 : \Gamma \rightarrow \text{GL}_n(M)$ 이라 하자. 그러면 무한소 자기동형, 즉 $\text{Inf}(\text{Def}_{V, \rho_0})$ 의 원소는 자기동형 $\gamma = \text{id} + \epsilon\psi : M \rightarrow M$ 로 주어진다. 이는 보조정리 4.3 의 증명에서와 같되, 추가로 ψ 는 ρ_0 로 주어지는 Γ 의 작용과 가환해야 한다. 따라서

$$\text{Inf}(\text{Def}_{V, \rho_0}) = H^0(\Gamma, \text{End}_k(V))$$

이며, 이는 보조정리의 예측과 같다.

다음으로 $(k[\epsilon], M, \rho)$ 를 $k[\epsilon]$ 위의 $\mathcal{F}$ 의 대상이라 하고, $\alpha : M \rightarrow V$ 를 동형 $M/\epsilon M \rightarrow V$ 를 유도하는 Γ -등변 사상이라 하자. M 은 $k[\epsilon]$ -가군으로서 자유이므로 Γ -가군의 확대

$$0 \rightarrow V \rightarrow M \xrightarrow{\alpha} V \rightarrow 0$$

를 얻는다. 왼쪽 사상의 자세한 구성은 생략한다. 반대로 위와 같은 Γ -가군의 확대가 있으면, 이를 사용하여 M 에 $k[\epsilon]$ -가군 구조를 부여하고, 위와 같은 사상 α 와 함께 $\mathcal{F}(k[\epsilon])$ 의 대상을 얻을 수 있다. 따라서

$$T\text{Def}_{V, \rho_0} = \text{Ext}_{k[\Gamma]}^1(V, V)$$

이며, 이는 보조정리의 예측과 같다. 에탈 코호몰로지, 보조정리 0DVE 에 의해 이는 $H^1(\Gamma, \text{End}_k(V))$ 와 같다.

차원에 관한 명제는 에탈 코호몰로지, 보조정리 0DVF 에서 따른다. $\square$

예 5.1 에서 Γ 가 유한 생성이고 (V, ρ_0) 가 k 위의 Γ 의 유한 차원 표현이면, Def_{V, ρ_0} 는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 함수들로 이루어진 매끄러운 pro-표현가능 준군에 의한 제시를 가지며, 따라서 특히 (최소) versal 형식적 대상을 가진다. 이는 보조정리 5.2, 5.3 와 절 3 의 일반적인 논의에서 따른다.

보조정리 5.4. 예 5.1 에서 Γ 가 유한 생성이라고 가정하자. $\rho_0 : \Gamma \rightarrow \text{GL}_k(V)$ 를 유한 차원 표현이라 하자. Λ 가 잉여체 k 를 갖는 완비 국소환이라고 가정하자 (고전적인 경우). 그러면 대상들의 동형류로 이루어진 함수

$$F : \mathcal{C}_\Lambda \longrightarrow \text{Sets}, \quad A \longmapsto \text{Ob}(\text{Def}_{V, \rho_0}(A))/\cong$$

는 포락을 가진다. $H^0(\Gamma, \text{End}_k(V)) = k$ 이면 F 는 pro-표현가능하다.

증명. 포락의 존재는 보조정리 5.2, 5.3 와 형식적 변형 이론, 보조정리 06J7 및 주석 06IZ 에서 따른다.

$H^0(\Gamma, \text{End}_k(V)) = k$ 라고 가정하자. F 가 pro-표현가능함을 보이려면 F 가 변형 함자임을 보이면 충분하다. 형식적 변형 이론, 정리 06JM 를 참조하라. 즉, F 가 (RS) 를 만족함을 보여야 한다. 이를 위해 형식적 변형 이론, 보조정리 06J8 의 판정법을 사용할 수 있다. 다음을 보이면 필요한 자기동형군들의 전사성이 따른다.

$$A \cdot \text{id}_M = \text{End}_{A[\Gamma]}(M)$$

$M \otimes_A k$ 가 Γ 의 표현으로서 V 와 동형인 $\mathcal{F}$ 의 임의의 대상 (A, M, ρ) 에 대하여 이 등식이 성립해야 한다. 좌변은 우변에 포함되므로 $\text{length}_A \text{End}_{A[\Gamma]}(M) \leq \text{length}_A A$ 를 보이면 충분하다. $n = \text{length}(A)$ 인 서로 다른 아이디얼 $(0) = I_n \subset \dots \subset I_1 \subset A$ 을 택하자. 이에 맞추어 M 을 여과하면 $\text{Hom}_{A[\Gamma]}(M, I_t M / I_{t+1} M)$ 의 길이가 1 임을 보이는 것으로 충분함을 알 수 있다. $I_t M / I_{t+1} M \cong M \otimes_A k$ 이고, 임의의 $A[\Gamma]$ -가군 사상 $M \rightarrow M \otimes_A k$ 는 몫사상 $M \rightarrow M \otimes_A k$ 를 통해 유일하게 분해되어 다음의 원소를 주므로

$$\text{End}_{A[\Gamma]}(M \otimes_A k) = \text{End}_{k[\Gamma]}(V) = k$$

결론을 얻는다. □

6. 연속 표현

무한 Galois 군을 택하고 그 표현의 변형 이론을 연구하는 것은 매우 흥미로운 일이다. [Maz89] 을 참조하라.

예 6.1 (위상군의 표현). Γ 를 위상군이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 다음과 같이 정의되는 범주라 하자.

- (1) 대상은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 대상 A , 유한 사영 A -가군 M , 그리고 $\text{GL}_A(M)$ 에 이산 위상을 주었을 때의 연속 준동형 $\rho: \Gamma \rightarrow \text{GL}_A(M)$ 으로 이루어진 삼중항 (A, M, ρ) 이고,¹
- (2) 사상 $(f, g): (B, N, \tau) \rightarrow (A, M, \rho)$ 은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 사상 $f: B \rightarrow A$ 와, f -선형이고 Γ -등변이며 동형 $N \otimes_{B, f} A \cong M$ 을 유도하는 사상 $g: N \rightarrow M$ 으로 이루어진다.

함자 $p: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 는 (A, M, ρ) 를 A 로, (f, g) 를 f 로 보낸다. p 가 준군들로 공섬유화되어 있음은 명백하다. 유한 차원 k -벡터 공간 V 와 연속 표현 $\rho_0: \Gamma \rightarrow \text{GL}_k(V)$ 가 주어졌을 때, $x_0 = (k, V, \rho_0)$ 를 이에 대응하는 $\mathcal{F}(k)$ 의 대상이라 하자. 다음과 같이 둔다.

$$\text{Def}_{V, \rho_0} = \mathcal{F}_{x_0}$$

국소환 위의 모든 유한 사영 가군은 유한 자유 가군이므로 (대수학, 보조정리 00NX), 다음을 얻는다.

$$\begin{array}{c} \mathcal{F}(A) \text{의 대상들의} \\ \text{동형류} \end{array} = \coprod_{n \geq 0} \begin{array}{c} \text{연속 준동형 } \rho: \Gamma \rightarrow \text{GL}_n(A) \text{의} \\ \text{GL}_n(A)\text{-궤류} \end{array}$$

보조정리 6.2. 예 6.1 은 *Rim-Schlessinger* 조건 (RS) 를 만족한다. 특히 임의의 유한 차원 연속 표현 $\rho_0: \Gamma \rightarrow \text{GL}_k(V)$ 에 대하여 Def_{V, ρ_0} 는 변형 범주이다.

증명. 증명은 보조정리 5.2 의 증명과 완전히 같다. □

보조정리 6.3. 예 6.1 에서 $\rho_0: \Gamma \rightarrow \text{GL}_k(V)$ 를 유한 차원 연속 표현이라 하자. 그러면

$$T\text{Def}_{V, \rho_0} = H^1(\Gamma, \text{End}_k(V)) \quad \text{그리고} \quad \text{Inf}(\text{Def}_{V, \rho_0}) = H^0(\Gamma, \text{End}_k(V))$$

따라서 $\text{Inf}(\text{Def}_{V, \rho_0})$ 는 언제나 유한 차원이고, Γ 가 위상적으로 유한 생성이면 $T\text{Def}_{V, \rho_0}$ 도 유한 차원이다.

증명. 증명은 보조정리 5.3 의 증명과 완전히 같다. □

¹다른 방법으로는, ρ 가 주는 G -작용을 갖춘 A -가군 M 이 에탈 코호몰로지, 정의 04JP 에서 정의한 A - G -가군이라고 요구할 수 있다. 그러나 M 이 유한 A -가군이므로 이는 동치이다.

예 6.1 에서 Γ 가 위상적으로 유한 생성이고 (V, ρ_0) 가 k 위의 Γ 의 유한 차원 연속 표현이면, Def_{V, ρ_0} 는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 함자들로 이루어진 매끄러운 pro-표현가능 준군에 의한 제시를 가지며, 따라서 특히 (최소) versal 형식적 대상을 가진다. 이는 보조정리 6.2, 6.3 와 절 3 의 일반적인 논의에서 따른다.

보조정리 6.4. 예 6.1 에서 Γ 가 위상적으로 유한 생성이라고 가정하자. $\rho_0 : \Gamma \rightarrow GL_k(V)$ 를 유한 차원 표현이라 하자. Λ 가 잉여체 k 를 갖는 완비 국소환이라고 가정하자 (고전적인 경우). 그러면 대상들의 동형류로 이루어진 함자

$$F : \mathcal{C}_\Lambda \longrightarrow \text{Sets}, \quad A \longmapsto \text{Ob}(\text{Def}_{V, \rho_0}(A)) / \cong$$

는 포락을 가진다. $H^0(\Gamma, \text{End}_k(V)) = k$ 이면 F 는 pro-표현가능하다.

증명. 증명은 보조정리 5.4 의 증명과 완전히 같다. $\square$

7. 등급 대수

이 절의 예는 극화된 고유 스킴의 스택이 대수적 스택임을 증명할 때 사용할 것이다. 따라서 동차 성분들이 유한 사영 가군인 가환 등급 대수를 생각한다 (때로는 “국소 유한” 이라고 한다).

예 7.1 (등급 대수). $\mathcal{F}$ 를 다음과 같이 정의되는 범주라 하자.

- (1) 대상은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 대상 A 와, 모든 $d \geq 0$ 에 대하여 P_d 가 유한 사영 A -가군인 등급 A -대수 P 로 이루어진 순서쌍 (A, P) 이고,
- (2) 사상 $(f, g) : (B, Q) \rightarrow (A, P)$ 은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 사상 $f : B \rightarrow A$ 와, f -선형이며 동형 $Q \otimes_{B, f} A \cong P$ 을 유도하는 사상 $g : Q \rightarrow P$ 로 이루어진다.

함자 $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 는 (A, P) 를 A 로, (f, g) 를 f 로 보낸다. p 가 준군들로 공섬유화되어 있음은 명백하다. 모든 $d \geq 0$ 에 대하여 $\dim_k(P_d) < \infty$ 인 등급 k -대수 P 가 주어졌을 때, $x_0 = (k, P)$ 를 이에 대응하는 $\mathcal{F}(k)$ 의 대상이라 하자. 다음과 같이 둔다.

$$\text{Def}_P = \mathcal{F}_{x_0}$$

보조정리 7.2. 예 7.1 은 Rim-Schlessinger 조건 (RS) 를 만족한다. 특히 임의의 등급 k -대수 P 에 대하여 Def_P 는 변형 범주이다.

증명. $A_1 \rightarrow A$ 와 $A_2 \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 사상이라 하자. $A_2 \rightarrow A$ 가 전사라고 가정하자. 형식적 변형 이론, 보조정리 06J5 에 의해 다음 함자 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \rightarrow \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 가 범주의 동치임을 보이면 충분하다.

범주 $\mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 의 대상

$$((A_1, P_1), (A_2, P_2), (\text{id}_A, \varphi))$$

를 생각하자. 이제 $P_1 \times_{\varphi} P_2$ 를 생각한다. $\varphi : P_1 \otimes_{A_1} A \rightarrow P_2 \otimes_{A_2} A$ 가 등급 대수의 동형이므로, $P_1 \times_{\varphi} P_2$ 의 등급 성분들은 유한 사영 $A_1 \times_A A_2$ -가군이다. 보조정리 4.2 의 증명을 참조하라. 따라서 $P_1 \times_{\varphi} P_2$ 는 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2)$ 의 대상이다. 이 구성은 위 함자의 준역함자를 결정하며, 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 7.3. 예 7.1 에서 P 를 등급 k -대수라 하자. 그러면

$$T\text{Def}_P \quad \text{그리고} \quad \text{Inf}(\text{Def}_P) = \text{Der}_k(P, P)$$

는 P 가 k 위에서 유한 생성일 때 유한 차원이다.

증명. 먼저 무한소 자기동형을 다룬다. $Q = P \otimes_k k[\epsilon]$ 라 하자. 그러면 $\text{Inf}(\text{Def}_P)$ 의 원소는 위와 같은 자기동형 $\gamma = \text{id} + \epsilon\delta : Q \rightarrow Q$ 로 주어지며, 이제 $\delta : P \rightarrow P$ 이다. γ 가 등급을 보존한다는 사실로부터 δ 가 차수 0 인 동차 사상임이 따른다. γ 가 k -선형이라는 사실로부터 δ 가 k -선형임이 따르고, γ 가 곱셈을 보존한다는 사실로부터 δ 가 k -미분임이 따른다. 반대로 차수 0 인 동차 k -미분 $\delta : P \rightarrow P$ 가 주어지면, 위와 같은 자기동형 $\gamma = \text{id} + \epsilon\delta$ 를 얻는다. 따라서

$$\text{Inf}(\text{Def}_P) = \text{Der}_k(P, P)$$

이며, 이는 보조정리의 예측과 같다. 명백히 P 가 $0 \leq i \leq N$ 인 차수 P_i 들에서 생성되면, δ 는 $0 \leq i \leq N$ 인 선형사상 $\delta_i : P_i \rightarrow P_i$ 들에 의해 결정된다. 따라서

$$\dim_k \text{Der}_k(P, P) < \infty$$

이며, 원하는 바를 얻는다.

보조정리의 증명을 끝내기 위해 변형 공간이 유한 차원임을 보인다. 이를 위해 등급 k -대수의 표시

$$k[X_1, \dots, X_n]/(F_1, \dots, F_m) \longrightarrow P$$

를 택하자. 여기서 $\deg(X_i) = d_i$ 이고 F_j 는 차수 e_j 인 동차 원소이다. 각 차수에서 유한 자유인 임의의 등급 $k[\epsilon]$ -대수 Q 와, (Q, α) 가 $T\text{Def}_P$ 의 원소를 정하도록 하는 동형 $\alpha : Q/\epsilon Q \rightarrow P$ 가 주어졌다고 하자. P 에서 X_i 의 상으로 가는 차수 d_i 의 동차 원소 $q_i \in Q$ 를 택한다. 그러면 다음을 얻는다.

$$k[\epsilon][X_1, \dots, X_n] \longrightarrow Q, \quad X_i \longmapsto q_i$$

$P = Q/\epsilon Q$ 이므로 이 사상은 Nakayama 보조정리에 의해 전사이다. 간단한 도표 추적으로, Q 에서는 영으로 가고 $k[X_1, \dots, X_n]$ 에서는 F_j 로 가는 차수 e_j 의 동차 원소 $F_{\epsilon, j} \in k[\epsilon][X_1, \dots, X_n]$ 를 택할 수 있음을 알 수 있다. 그러면

$$k[\epsilon][X_1, \dots, X_n]/(F_{\epsilon, 1}, \dots, F_{\epsilon, m}) \longrightarrow Q$$

는 Q 가 $k[\epsilon]$ 위에서 평탄하므로 Q 의 표시이다. 다음과 같이 쓴다.

$$F_{\epsilon, j} = F_j + \epsilon G_j$$

벡터 $(G_1, \dots, G_m)$ 에는 선택의 여지가 있다. 먼저 $F_{\epsilon, j}$ 를 다르게 택하면, G_j 를 $k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow P$ 의 핵에 속하는 차수 e_j 의 임의의 원소만큼 바꿀 수 있다. 따라서 $(G_1, \dots, G_m)$ 대신 원소

$$(g_1, \dots, g_m) \in P_{e_1} \oplus \dots \oplus P_{e_m}$$

를 기억한다. 여기서 g_j 는 P_{e_j} 에서 G_j 의 상이다. 더욱이 p_i 가 차수 d_i 일 때 q_i 의 선택을 $q_i + \epsilon p_i$ 로 바꾸면, 생략한 계산에 의해 g_j 는 다음으로 바뀐다.

$$g_j^{new} = g_j - \sum_{i=1}^n p_i \partial F_j / \partial X_i$$

따라서 Q 의 동형류는 다음 k -벡터 공간에서 벡터 $(G_1, \dots, G_m)$ 의 상에 의해 결정된다.

$$W = \text{Coker}(P_{d_1} \oplus \dots \oplus P_{d_n} \xrightarrow{(\frac{\partial F_j}{\partial X_i})} P_{e_1} \oplus \dots \oplus P_{e_m})$$

이로써 단사 사상

$$T\text{Def}_P \longrightarrow W$$

W 가 명백히 유한 차원이므로 보조정리가 성립한다. $\square$

예 7.1 에서 P 가 유한 생성 등급 k -대수이면, Def_P 는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 함자들로 이루어진 매끄러운 pro-표현 가능 준군에 의한 제시를 가지며, 따라서 특히 (최소) versal 형식적 대상을 가진다. 이는 보조정리 7.2, 7.3 와 절 3 의 일반적인 논의에서 따른다.

보조정리 7.4. 예 7.1 에서 P 가 유한 생성 등급 k -대수라고 가정하자. Λ 가 잉여체 k 를 갖는 완비 국소환이라고 가정하자 (고전적인 경우). 그러면 대상들의 동형류로 이루어진 함자

$$F : \mathcal{C}_\Lambda \longrightarrow \text{Sets}, \quad A \longmapsto \text{Ob}(\text{Def}_P(A))/\cong$$

는 포락을 가진다.

증명. 이는 보조정리 7.2, 7.3 와 형식적 변형 이론, 보조정리 06J7 및 주석 06IZ 에서 곧바로 따른다. $\square$

8. 환

환의 변형 이론은 아핀 스킴의 변형 이론과 같다. 환과 스킴에 관하여 변형을 말할 때에는 평탄 변형을 생각한다는 뜻이다.

예 8.1 (환). $\mathcal{F}$ 를 다음과 같이 정의되는 범주라 하자.

- (1) 대상은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 대상 A 와 평탄 A -대수 P 로 이루어진 순서쌍 (A, P) 이고,
- (2) 사상 $(f, g) : (B, Q) \rightarrow (A, P)$ 은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 사상 $f : B \rightarrow A$ 와, f -선형이며 동형 $Q \otimes_{B, f} A \cong P$ 을 유도하는 사상 $g : Q \rightarrow P$ 로 이루어진다.

함자 $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 는 (A, P) 를 A 로, (f, g) 를 f 로 보낸다. p 가 준군들로 공섬유화되어 있음은 명백하다. k -대수 P 가 주어졌을 때, $x_0 = (k, P)$ 를 이에 대응하는 $\mathcal{F}(k)$ 의 대상이라 하자. 다음과 같이 둔다.

$$\text{Def}_P = \mathcal{F}_{x_0}$$

보조정리 8.2. 예 8.1 은 *Rim-Schlessinger* 조건 (RS) 를 만족한다. 특히 임의의 k -대수 P 에 대하여 Def_P 는 변형 범주이다.

증명. $A_1 \rightarrow A$ 와 $A_2 \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 사상이라 하자. $A_2 \rightarrow A$ 가 전사라고 가정하자. 형식적 변형 이론, 보조정리 06J5 에 의해 다음 함자 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \rightarrow \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 가 범주의 동치임을 보이면 충분하다. 이는 대수학 더 보기, 보조정리 08KQ 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 8.3. 예 8.1 에서 P 를 k -대수라 하자. 그러면

$$T\text{Def}_P = \text{Ext}_P^1(NL_{P/k}, P) \quad \text{그리고} \quad \text{Inf}(\text{Def}_P) = \text{Der}_k(P, P)$$

증명. $\text{Inf}(\text{Def}_P)$ 는 P 의 $k[\epsilon]$ 로의 자명한 변형 $P[\epsilon] = P \otimes_k k[\epsilon]$ 가운데 ϵ 을 법으로 하여 항등인 자기 동형들의 집합임을 상기하자. 변형 이론, 보조정리 08S5 에 의해 이는 $\text{Hom}_P(\Omega_{P/k}, P)$ 와 같고, 다시 대수학, 보조정리 00RO 에 의해 $\text{Der}_k(P, P)$ 와 같다.

$T\text{Def}_P$ 는 P 의 $k[\epsilon]$ 로의 평탄 변형 Q 의 동형류들의 집합, 더 정확히는 $\text{Def}_P(k[\epsilon])$ 의 동형류들의 집합임을 상기하자. $Q/\epsilon Q = P$ 인 $k[\epsilon]$ -대수 Q 가 $k[\epsilon]$ 위에서 평탄일 필요충분조건은

$$0 \rightarrow P \xrightarrow{\epsilon} Q \rightarrow P \rightarrow 0$$

가 완전한 것이다. 이는 사상 더 보기, 보조정리 063Y 에서, 더 일반적으로는 변형 이론, 보조정리 08LI 에서 증명된다. 따라서 변형 이론, 보조정리 08S7 를 적용하면 이러한 변형들의 동형류 집합이 $\text{Ext}_P^1(NL_{P/k}, P)$ 와 같음을 알 수 있다. $\square$

보조정리 8.4. 예 8.1 에서 P 를 매끄러운 k -대수라 하자. 그러면 $T\text{Def}_P = (0)$ 이다.

증명. 보조정리 8.3 에 의해 $\text{Ext}_P^1(NL_{P/k}, P) = (0)$ 임을 보이면 된다. $k \rightarrow P$ 가 매끄러우므로 $NL_{P/k}$ 는 차수 0 에 놓인 유한 사영 P -가군으로 이루어진 복합체와 준동형이다. $\square$

보조정리 8.5. 보조정리 8.3 에서 P 가 유한형 k -대수이면 다음이 성립한다.

- (1) $\text{Inf}(\text{Def}_P)$ 가 유한 차원일 필요충분조건은 $\dim(P) = 0$ 인 것이다.
- (2) $\text{Spec}(P) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 유한 개의 점을 제외하고 매끄러우면 $T\text{Def}_P$ 는 유한 차원이다.

증명. (1) 의 증명. $\text{Der}_k(P, P)$ 를 P -가군으로 보자. 이것이 k 위에서 유한 차원이면 P -가군으로서 유한 길이를 가지므로, 지지 집합은 $\text{Spec}(P)$ 의 유한 개 닫힌점에 포함된다 (대수학, 보조정리 00J3). $\text{Der}_k(P, P) = \text{Hom}_P(\Omega_{P/k}, P)$ 이므로, 임의의 소 아이디얼 $\mathfrak{p} \subset P$ 에 대하여 $\text{Der}_k(P, P)_{\mathfrak{p}} = \text{Der}_k(P_{\mathfrak{p}}, P_{\mathfrak{p}})$ 이다. 여기에는 대수학, 보조정리 00RT, 00RY 및 0583 를 사용하였다. $\mathfrak{p}$ 를 차원 $d > 0$ 인 기약 성분에 대응하는 P 의 극소 소 아이디얼이라 하자. 그러면 $P_{\mathfrak{p}}$ 는 k 위 본질적으로 유한형인 아르틴 국소환이고 잉여체를 가지며, 예를 들어 대수학, 보조정리 00TT 에 의해 $\Omega_{P_{\mathfrak{p}}/k}$ 는 영이 아니다. 아르틴 국소환 위의 영이 아닌 유한 가군은 잉여체와 동형인 부분가군과 몫가군을 모두 가진다.

따라서 $\text{Der}_k(P_{\mathfrak{p}}, P_{\mathfrak{p}}) = \text{Hom}_{P_{\mathfrak{p}}}(\Omega_{P_{\mathfrak{p}}/k}, P_{\mathfrak{p}})$ 도 영이 아니다. 위의 사실들을 모두 종합하면 (1) 을 얻는다.

(2) 의 증명. P 의 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 에 대하여 다음을 사용한다. $NL_{P_{\mathfrak{p}}/k} = (NL_{P/k})_{\mathfrak{p}}$ (대수학, 보조정리 00S7) 또한 다음을 사용한다. $\text{Ext}_P^1(NL_{P/k}, P)_{\mathfrak{p}} = \text{Ext}_{P_{\mathfrak{p}}}^1(NL_{P_{\mathfrak{p}}/k}, P_{\mathfrak{p}})$ (대수학 더 보기, 보조정리 087R). 소 아이디얼 $\mathfrak{p} \subset P$ 가 주어졌을 때, $k \rightarrow P$ 가 $\mathfrak{p}$ 에서 매끄러운 필요충분조건은 $(NL_{P/k})_{\mathfrak{p}}$ 가 차수 0 에 놓인 유한 사영 가군과 준동형인 것이다. 이는 매끄러운 환 준동형의 정의에서 곧바로 따르지만, 더 강한 대수학, 보조정리 07BU 에서도 따른다.

P 가 유한 개의 소 아이디얼을 제외하고 k 위에서 매끄럽다고 가정하자. 이 “나쁜” 소 아이디얼들은 대수학, 보조정리 0ALW 와 “나쁜” 소 아이디얼들이 $\text{Spec}(P)$ 의 닫힌 부분집합을 이룬다는 사실에 의해 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_n \subset P$ 이다. $\mathfrak{p} \notin \{\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_n\}$ 이면 위의 결과에 의해 $\text{Ext}_P^1(NL_{P/k}, P)_{\mathfrak{p}} = 0$ 이다. 따라서 $\text{Ext}_P^1(NL_{P/k}, P)$ 는 지지집합이 $\{\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r\}$ 에 포함되는 유한 P -가군이다. 예를 들어 대수학, 명제 02CE 에 의해 $\text{Ext}_P^1(NL_{P/k}, P)$ 의 k 위 차원은 $\dim_k \kappa(\mathfrak{m}_i)$ 들의 유한한 정수 선형결합임을 알 수 있고, 따라서 Hilbert 영점정리 (대수학, 정리 00FV) 에 의해 유한하다. $\square$

예 8.1 에서 P 를 유한형 k -대수라 하자. Def_P 가 $\mathcal{C}_{\Lambda}$ 위의 함자들로 이루어진 매끄러운 pro-표현가능 준군에 의한 제시를 가질 필요충분조건은 $\dim(P) = 0$ 인 것이다. 더욱이 $\text{Spec}(P) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 의 특이 점이 유한 개이면 Def_P 는 versal 형식적 대상을 가진다. 이는 보조정리 8.2, 8.5 와 절 3 의 일반적인 논의에서 따른다.

보조정리 8.6. 예 8.1 에서 P 가 유한형 k -대수이고 $\text{Spec}(P) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 유한 개의 점을 제외하고 매끄럽다고 가정하자. Λ 가 잉여체 k 를 갖는 완비 국소환이라고 가정하자 (고전적인 경우). 그러면 대상들의 동형류로 이루어진 함자

$$F : \mathcal{C}_{\Lambda} \longrightarrow \text{Sets}, \quad A \longmapsto \text{Ob}(\text{Def}_P(A)) / \cong$$

는 포락을 가진다.

증명. 이는 보조정리 8.2, 8.5 와 형식적 변형 이론, 보조정리 06J7 및 주석 06IZ 에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 8.7. 예 8.1 에서 P 를 k -대수라 하자. $S \subset P$ 를 곱셈적 부분집합이라 하자. 변형 범주들의 자연스러운 함자

$$\text{Def}_P \longrightarrow \text{Def}_{S^{-1}P}$$

가 존재한다.

증명. P 의 변형을 국소화하면 그 국소화의 변형을 얻는다. 이는 명백하므로 독자는 이 증명을 건너뛰어도 좋다. 더 정확히, $(A, Q) \rightarrow (k, P)$ 를 $\mathcal{F}$ 의 사상, 즉 Def_P 의 대상이라 하자. $S_Q \subset Q$ 를 S 의 역상이라 하자. 그러면 $(A, S_Q^{-1}Q) \rightarrow (k, S^{-1}P)$ 는 $\text{Def}_{S^{-1}P}$ 에서 원하는 대상이다. $\square$

보조정리 8.8. 예 8.1 에서 P 를 k -대수라 하자. $J \subset P$ 를 아이디얼이라 하자. (P^h, J^h) 로 순서쌍 (P, J) 의 헨젤화를 나타낸다. 변형 범주들의 자연스러운 함자

$$\text{Def}_P \longrightarrow \text{Def}_{P^h}$$

가 존재한다.

증명. P 의 변형을 헨젤화하면 그 헨젤화의 변형을 얻는다. 이는 명백하므로 독자는 이 증명을 건너뛰어도 좋다. 더 정확히, $(A, Q) \rightarrow (k, P)$ 를 $\mathcal{F}$ 의 사상, 즉 Def_P 의 대상이라 하자. $J_Q \subset Q$ 로 Q 에서 J 의 역상을 나타낸다. (Q^h, J_Q^h) 를 순서쌍 (Q, J_Q) 의 헨젤화라 하자. $Q \rightarrow Q^h$ 는 평탄하고 (대수학 더 보기, 보조정리 0AGU), 따라서 Q^h 는 A 위에서 평탄임을 상기하자. 대수학 더 보기, 보조정리 0DYE 에 의해 $Q^h \rightarrow P^h$ 는 동형 $Q^h \otimes_A k = Q^h \otimes_Q P = P^h$ 를 유도한다. 따라서 $(A, Q^h) \rightarrow (k, P^h)$ 는 Def_{P^h} 에서 원하는 대상이다. $\square$

보조정리 8.9. 예 8.1 에서 P 를 k -대수라 하자. P 가 국소환이라고 가정하고 P^{sh} 를 P 의 엄밀 헨젤화라 하자. 변형 범주들의 자연스러운 함자

$$\mathcal{D}ef_P \longrightarrow \mathcal{D}ef_{P^{sh}}$$

가 존재한다.

증명. P 의 변형을 엄밀 헨젤화하면 그 엄밀 헨젤화의 변형을 얻는다. 이는 명백하므로 독자는 이 증명을 건너뛰어도 좋다. 더 정확히, $(A, Q) \rightarrow (k, P)$ 를 $\mathcal{F}$ 의 사상, 즉 $\mathcal{D}ef_P$ 의 대상이라 하자. 전사 $Q \rightarrow P$ 의 핵이 먹영이므로 Q 는 P 와 같은 잉여체를 갖는 국소환이다. Q^{sh} 를 Q 의 엄밀 헨젤화라 하자. $Q \rightarrow Q^{sh}$ 는 평탄하고 (대수학 더 보기, 보조정리 07QM), 따라서 Q^{sh} 는 A 위에서 평탄임을 상기하자. 대수학, 보조정리 05WS 에 의해 $Q^{sh} \rightarrow P^{sh}$ 는 동형 $Q^{sh} \otimes_A k = Q^{sh} \otimes_Q P = P^{sh}$ 를 유도한다. 따라서 $(A, Q^{sh}) \rightarrow (k, P^{sh})$ 는 $\mathcal{D}ef_{P^{sh}}$ 에서 원하는 대상이다. $\square$

보조정리 8.10. 예 8.1 에서 P 를 k -대수라 하자. P 가 뇌터 환이라고 가정하고 $J \subset P$ 를 아이디얼이라 하자. $P^\wedge$ 로 J -진 완비화를 나타낸다. 변형 범주들의 자연스러운 함자

$$\mathcal{D}ef_P \longrightarrow \mathcal{D}ef_{P^\wedge}$$

가 존재한다.

증명. P 의 변형을 완비화하면 그 완비화의 변형을 얻는다. 이는 명백하므로 독자는 이 증명을 건너뛰어도 좋다. 더 정확히, $(A, Q) \rightarrow (k, P)$ 를 $\mathcal{F}$ 의 사상, 즉 $\mathcal{D}ef_P$ 의 대상이라 하자. Q 는 뇌터 환이다. 실제로 전사 환 준동형 $Q \rightarrow P$ 의 핵은 먹영이고 유한 생성이며 P 는 뇌터 환이므로, 대수학, 보조정리 05GH 를 적용하면 된다. $J_Q \subset Q$ 로 Q 에서 J 의 역상을 나타내고, $Q^\wedge$ 를 Q 의 J_Q -진 완비화라 하자. $Q \rightarrow Q^\wedge$ 는 평탄하고 (대수학, 보조정리 00MB), 따라서 $Q^\wedge$ 는 A 위에서 평탄임을 상기하자. 예를 들어 대수학, 보조정리 00MA 에 의해 유도된 사상 $Q^\wedge \rightarrow P^\wedge$ 는 동형 $Q^\wedge \otimes_A k = Q^\wedge \otimes_Q P = P^\wedge$ 를 유도한다. 따라서 $(A, Q^\wedge) \rightarrow (k, P^\wedge)$ 는 $\mathcal{D}ef_{P^\wedge}$ 에서 원하는 대상이다. $\square$

보조정리 8.11. 보조정리 8.3 에서 영이 아닌 어떤 $f \in (x_1, \dots, x_n)^2$ 에 대하여 $P = k[[x_1, \dots, x_n]]/(f)$ 이면 다음이 성립한다.

- (1) $\text{Inf}(\mathcal{D}ef_P)$ 가 유한 차원일 필요충분조건은 $n = 1$ 인 것이다.
- (2) 다음이 성립하면 $T\mathcal{D}ef_P$ 는 유한 차원이다.

$$\sqrt{(f, \partial f / \partial x_1, \dots, \partial f / \partial x_n)} = (x_1, \dots, x_n)$$

증명. (1) 의 증명. $k[[x_1, \dots, x_n]]$ 의 k 위 미분 $\partial / \partial x_i$ 를 생각하자. $f_i = \partial f / \partial x_i$ 라 쓰자. $k[[x_1, \dots, x_n]]$ 의 미분

$$\theta = \sum h_i \partial / \partial x_i$$

가 $P = k[[x_1, \dots, x_n]]/(f)$ 의 미분을 유도할 필요충분조건은 $\sum h_i f_i \in (f)$ 인 것이다. 더욱이 P 에 유도된 미분이 영일 필요충분조건은 $i = 1, \dots, n$ 에 대하여 $h_i \in (f)$ 인 것이다. 따라서

$$\text{Ker}((f_1, \dots, f_n) : P^{\oplus n} \longrightarrow P) \subset \text{Der}_k(P, P)$$

이다. 좌변이 유한 차원 k -벡터 공간일 수 있는 것은 $n = 1$ 일 때뿐이며, 그 증명은 생략한다. $n = 1$ 일 때 우변이 유한 차원임을 확인하는 것도 독자에게 맡긴다. 이로써 (1) 을 증명하였다.

(2) 의 증명. 보조정리 8.3 의 증명에서와 같이 Q 를 P 의 $k[\epsilon]$ 위 평탄 변형이라 하자. P 에서 x_i 의 상을 올리는 원소 $q_i \in Q$ 를 택하자. 그러면 Q 는 극대 아이디얼 $q_1, \dots, q_n$ 과 ϵ 으로 생성되는 완비 국소환이다 (간단한 논증은 생략한다). 따라서 전사 사상

$$k[\epsilon][[x_1, \dots, x_n]] \longrightarrow Q, \quad x_i \longmapsto q_i$$

Q 에서 영으로 가는 꼴 $f + \epsilon g \in k[\epsilon][[x_1, \dots, x_n]]$ 의 원소를 택하자. g 는 (f) 를 법으로 하여 잘 정의됨에 주의하자. Q 가 $k[\epsilon]$ 위에서 평탄하므로

$$Q = k[\epsilon][[x_1, \dots, x_n]]/(f + \epsilon g)$$

를 얻는다. 마지막으로 q_i 의 선택을 바꾸는 것은 어떤 $h_i \in k[[x_1, \dots, x_n]]$ 에 대하여 좌표 x_i 를 $x_i + \epsilon h_i$ 로 바꾸는 것에 해당한다. 그러면 $f_i = \partial f / \partial x_i$ 일 때 $f + \epsilon g$ 는 $f + \epsilon(g + \sum h_i f_i)$ 로 바뀐다. 따라서 변형 Q 의 동형류는 다음의 원소에 의해 결정된다.

$$k[[x_1, \dots, x_n]] / (f, \partial f / \partial x_1, \dots, \partial f / \partial x_n)$$

이것이 k 위에서 유한 차원일 필요충분조건은 그 지지집합이 $k[[x_1, \dots, x_n]]$ 의 닫힌점인 것이고, 다시 그 필요충분조건은 $\sqrt{(f, \partial f / \partial x_1, \dots, \partial f / \partial x_n)} = (x_1, \dots, x_n)$ 인 것이다. $\square$

9. 스킴

스킴의 변형 이론을 다룬다.

예 9.1 (스킴). $\mathcal{F}$ 를 다음과 같이 정의되는 범주라 하자.

- (1) 대상은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 대상 A 와 A 위에서 평탄한 스킴 X 로 이루어진 순서쌍 (A, X) 이고,
- (2) 사상 $(f, g) : (B, Y) \rightarrow (A, X)$ 은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 사상 $f : B \rightarrow A$ 와 다음 도표가 스킴의 데카르트 가환 도표가 되게 하는 사상 $g : X \rightarrow Y$ 로 이루어진다.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \xrightarrow{f} & \text{Spec}(B) \end{array}$$

함자 $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 는 (A, X) 를 A 로, (f, g) 를 f 로 보낸다. p 가 준군들로 공섬유화되어 있음은 명백하다. k 위의 스킴 X 가 주어졌을 때, $x_0 = (k, X)$ 를 이에 대응하는 $\mathcal{F}(k)$ 의 대상이라 하자. 다음과 같이 둔다.

$$\text{Def}_X = \mathcal{F}_{x_0}$$

보조정리 9.2. 예 9.1은 *Rim-Schlessinger* 조건 (RS)를 만족한다. 특히 k 위의 임의의 스킴 X 에 대하여 Def_X 는 변형 범주이다.

증명. $A_1 \rightarrow A$ 와 $A_2 \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 사상이라 하자. $A_2 \rightarrow A$ 가 전사라고 가정하자. 형식적 변형 이론, 보조정리 06J5에 의해 다음 함자 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \rightarrow \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 가 범주의 동치임을 보이면 충분하다. 다음에 주의하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(A) & \longrightarrow & \text{Spec}(A_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A_1) & \longrightarrow & \text{Spec}(A_1 \times_A A_2) \end{array}$$

이는 사상 더 보기, 보조정리 07RT에서와 같은 밀어내기 도표이다. 따라서 이 보조정리는 사상 더 보기, 보조정리 07RX의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 9.3. 예 9.1에서 X 를 k 위의 스킴이라 하자. 그러면

$$\text{Inf}(\text{Def}_X) = \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^0(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X) = \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = \text{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$$

그리고

$$T\text{Def}_X = \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X)$$

증명. $\text{Inf}(\text{Def}_X)$ 는 X 의 $k[\epsilon]$ 로의 자명한 변형 $X' = X \times_{\text{Spec}(k)} \text{Spec}(k[\epsilon])$ 가운데 ϵ 를 범으로 하여 항등인 자기동형들의 집합임을 상기하자. 변형 이론, 보조정리 0D14에 의해 이는 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^0(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ 와 같다. 등식 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^0(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X) = \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ 는 사상 더 보기, 보조정리 0D0J에서 따른다. 등식 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = \text{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$ 는 사상, 보조정리 01UR에서 따른다.

$T_{x_0}\text{Def}_X$ 는 X 의 $k[\epsilon]$ 로의 평탄 변형 X' 의 동형류들의 집합, 더 정확히는 $\text{Def}_X(k[\epsilon])$ 의 동형류들의 집합임을 상기하자. 따라서 보조정리의 두 번째 명제는 변형 이론, 보조정리 0D14에서 따른다. $\square$

보조정리 9.4. 보조정리 9.3 에서 X 가 k 위에서 고유이면 $\text{Inf}(\text{Def}_X)$ 와 $T\text{Def}_X$ 는 유한 차원이다.

증명. 보조정리에 의해 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ 와 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^0(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ 가 유한 차원임을 보이면 된다. 사상 더 보기, 보조정리 0D0K 와 X 가 뇌터라는 사실에 의해 $NL_{X/k}$ 의 코호몰로지 층들은 결맞고, 차수 0 과 -1 을 제외하면 영이다. 스킴의 유도 범주, 보조정리 0D0D 에 의해 표시된 Ext -군들은 유한 k -벡터 공간이며, 증명이 끝난다. $\square$

예 9.1 에서 X 가 k 위의 고유 스킴이면, Def_X 는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 함자들로 이루어진 매끄러운 pro -표현가능 준군에 의한 제시를 가지며, 따라서 특히 (최소) versal 형식적 대상을 가진다. 이는 보조정리 9.2, 9.4 와 절 3 의 일반적인 논의에서 따른다.

보조정리 9.5. 예 9.1 에서 X 가 고유 k -스킴이라고 가정하자. Λ 가 잉여체 k 를 갖는 완비 국소환이라고 가정하자 (고전적인 경우). 그러면 대상들의 동형류로 이루어진 함자

$$F : \mathcal{C}_\Lambda \longrightarrow \text{Sets}, \quad A \longmapsto \text{Ob}(\text{Def}_X(A)) / \cong$$

는 포락을 가진다. $\text{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) = 0$ 이면 F 는 pro -표현가능하다.

증명. 포락의 존재는 보조정리 9.2, 9.4 와 형식적 변형 이론, 보조정리 06J7 및 주석 06IZ 에서 곧바로 따른다.

$\text{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) = 0$ 이라고 가정하자. 그러면 형식적 변형 이론, 보조정리 06K0 에 의해 Def_X 와 F 는 동치이다. 따라서 F 는 유한 차원 접공간을 갖는 변형 함자이다 (Def_X 가 변형 범주이기 때문이다). 이제 형식적 변형 이론, 정리 06JM 를 적용할 수 있다. $\square$

보조정리 9.6. 예 9.1 에서 X 를 k 위의 스킴이라 하자. $U \subset X$ 를 열린 부분스킴이라 하자. 변형 범주들의 자연스러운 함자

$$\text{Def}_X \longrightarrow \text{Def}_U$$

가 존재한다.

증명. X 의 변형에서 이에 대응하는 열린 부분을 취하면 U 의 변형을 얻는다. 자세한 내용은 생략한다. $\square$

보조정리 9.7. 예 9.1 에서 $X = \text{Spec}(P)$ 를 k 위의 아핀 스킴이라 하자. 8.1 의 Def_P 를 사용하면 변형 범주들의 자연스러운 동치

$$\text{Def}_X \longrightarrow \text{Def}_P$$

가 존재한다.

증명. 이 함자는 (A, Y) 를 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ 로 보낸다. 사상 더 보기, 보조정리 06AD 에 의해 X 의 모든 변형이 아핀이므로 이 구성이 성립한다. $\square$

보조정리 9.8. 예 9.1 에서 X 를 k 위의 스킴이라 하자. $p \in X$ 를 점이라 하자. 예 8.1 의 $\text{Def}_{\mathcal{O}_{X,p}}$ 를 사용하면 변형 범주들의 자연스러운 함자

$$\text{Def}_X \longrightarrow \text{Def}_{\mathcal{O}_{X,p}}$$

가 존재한다.

증명. p 를 포함하는 아핀 열린 부분 $U = \text{Spec}(P) \subset X$ 를 택하자. 그러면 $\mathcal{O}_{X,p}$ 는 P 의 국소화이다. 보조정리 9.6, 9.7, 8.7 의 함자들을 합성한다. $\square$

상황 9.9. $\Lambda \rightarrow k$ 를 절 3 에서와 같이 두자. X 를 k 위의 스킴이라 하고, $U_{12} = U_1 \cap U_2$ 도 아핀인 아핀 열린 덮개 $X = U_1 \cup U_2$ 를 가진다고 하자. $U_1 = \text{Spec}(P_1)$, $U_2 = \text{Spec}(P_2)$, $U_{12} = \text{Spec}(P_{12})$ 라 쓰자. Def_X , Def_{U_1} , Def_{U_2} , $\text{Def}_{U_{12}}$ 를 예 9.1 에서와 같이 두고, Def_{P_1} , Def_{P_2} , $\text{Def}_{P_{12}}$ 를 예 8.1 에서와 같이 두자.

보조정리 9.10. 상황 9.9 에서 변형 범주들의 동치

$$\mathcal{D}ef_X = \mathcal{D}ef_{P_1} \times_{\mathcal{D}ef_{P_{12}}} \mathcal{D}ef_{P_2}$$

가 존재한다. 예 9.1 와 8.1 을 참조하라.

증명. 보조정리 9.6 의 함자들이 동치

$$\mathcal{D}ef_X \longrightarrow \mathcal{D}ef_{U_1} \times_{\mathcal{D}ef_{U_{12}}} \mathcal{D}ef_{U_2}$$

를 정함을 보이면 충분하다. 그러면 보조정리 9.7 를 적용하여 환의 경우로 옮길 수 있기 때문이다. 이를 위해 준역함자를 구성한다. $F_i : \mathcal{D}ef_{U_i} \rightarrow \mathcal{D}ef_{U_{12}}$ 로 보조정리 9.6 의 함자를 나타내자. 우변의 대상은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 대상 A , 대상 $(A, V_1) \rightarrow (k, U_1)$ 과 $(A, V_2) \rightarrow (k, U_2)$, 그리고 사상

$$g : F_1(A, V_1) \rightarrow F_2(A, V_2)$$

으로 주어진다. 이제 $F_i(A, V_i) = (A, V_{i,3-i})$ 이며, 여기서 $V_{i,3-i} \subset V_i$ 는 k 로 밀변환하면 $U_{12} \subset U_i$ 가 되는 열린 부분스킴이다. 사상 g 는 k 위의 $\text{id} : U_{12} \rightarrow U_{12}$ 와 양립하는 A 위 스킴의 동형 $V_{1,2} \rightarrow V_{2,1}$ 을 정한다. 따라서 $(\{1, 2\}, V_i, V_{i,3-i}, g, g^{-1})$ 는 스킴, 절 01JA 에서와 같은 불이기 자료이다. Y 를 붙여 얻은 스킴이라 하자. 스킴, 보조정리 01JB 를 참조하라. 그러면 Y 는 A 위의 스킴이고, 위에서 언급한 양립성에 의해 표준 동형 $Y \times_{\text{Spec}(A)} \text{Spec}(k) = X$. 이 존재한다. 따라서 $(A, Y) \rightarrow (k, X)$ 는 $\mathcal{D}ef_X$ 의 대상이다. 이 구성이 함자이고 주어진 함자의 준역함자임을 확인하는 것은 생략한다. $\square$

10. 스킴의 사상

스킴의 사상에 대한 변형 이론을 다룬다. 물론 이는 단지 스킴 도표의 변형에 대한 한 가지 예이다.

예 10.1 (스킴의 사상). $\mathcal{F}$ 를 다음과 같이 정의되는 범주라 하자.

- (1) 대상은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 대상 A 와, X 와 Y 가 모두 A 위에서 평탄한 A 위 스킴의 사상 $X \rightarrow Y$ 로 이루어진 순서쌍 $(A, X \rightarrow Y)$ 이고,
- (2) 사상 $(f, g, h) : (A', X' \rightarrow Y') \rightarrow (A, X \rightarrow Y)$ 은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 사상 $f : A' \rightarrow A$ 와, 다음 도표가 두 정사각형이 모두 데카르트인 스킴의 가환 도표가 되게 하는 스킴의 사상 $g : X \rightarrow X'$ 와 $h : Y \rightarrow Y'$ 로 이루어진다.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{h} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \xrightarrow{f} & \text{Spec}(A') \end{array}$$

함자 $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 는 $(A, X \rightarrow Y)$ 를 A 로, (f, g, h) 를 f 로 보낸다. p 가 준군들로 공섬유화되어 있음은 명백하다. k 위의 스킴 사상 $X \rightarrow Y$ 가 주어졌을 때, $x_0 = (k, X \rightarrow Y)$ 를 이에 대응하는 $\mathcal{F}(k)$ 의 대상이라 하자. 다음과 같이 둔다.

$$\mathcal{D}ef_{X \rightarrow Y} = \mathcal{F}_{x_0}$$

보조정리 10.2. 예 10.1 은 *Rim-Schlessinger* 조건 (*RS*) 를 만족한다. 특히 k 위의 임의의 스킴 사상 $X \rightarrow Y$ 에 대하여 $\mathcal{D}ef_{X \rightarrow Y}$ 는 변형 범주이다.

증명. $A_1 \rightarrow A$ 와 $A_2 \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 사상이라 하자. $A_2 \rightarrow A$ 가 전사라고 가정하자. 형식적 변형 이론, 보조정리 06J5 에 의해 다음 함자 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \rightarrow \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 가 범주의 동치임을 보이면

충분하다. 다음에 주의하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A_1) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A_1 \times_A A_2) \end{array}$$

이는 사상 더 보기, 보조정리 07RT 에서와 같은 밀어내기 도표이다. 사상 더 보기, 보조정리 07RX 는 $A_1 \times_A A_2$ 위에서 평탄한 스킴의 범주를, A 위에서 평탄한 스킴의 범주 위에서 A_1 위에서 평탄한 스킴의 범주와 A_2 위에서 평탄한 스킴의 범주의 섬유곱으로 기술한다. 따라서 이 보조정리는 그 결과에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 10.3. 예 9.1 에서 $f : X \rightarrow Y$ 를 k 위의 스킴 사상이라 하자. k -벡터 공간의 표준 완전열

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{Inf}(\mathrm{Def}_{X \rightarrow Y}) & \longrightarrow & \mathrm{Inf}(\mathrm{Def}_X \times \mathrm{Def}_Y) & \longrightarrow & \mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_Y, f_* \mathcal{O}_X) \\ & & & & & \nearrow & \\ & & T\mathrm{Def}_{X \rightarrow Y} & \longrightarrow & T(\mathrm{Def}_X \times \mathrm{Def}_Y) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(Lf^* NL_{Y/k}, \mathcal{O}_X) \end{array}$$

이 존재한다.

증명. 변형 범주의 명백한 사상 $\mathrm{Def}_{X \rightarrow Y} \rightarrow \mathrm{Def}_X \times \mathrm{Def}_Y$ 는 보조정리의 완전열에 있는 화살표 중 두 개를 준다. $\mathrm{Inf}(\mathrm{Def}_{X \rightarrow Y})$ 는 $X \rightarrow Y$ 의 $k[\epsilon]$ 로의 자명한 변형

$$f' : X' = X \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k[\epsilon]) \xrightarrow{f \times \mathrm{id}} Y' = Y \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k[\epsilon])$$

가운데 ϵ 을 범으로 하여 항등인 자기동형들의 집합임을 상기하자. 이는 명백히 f' 와 양립하는 X 와 Y 의 무한소 자기동형의 순서쌍 $(\alpha, \beta) \in \mathrm{Inf}(\mathrm{Def}_X \times \mathrm{Def}_Y)$ 과 같은 것이다. 즉, $f' \circ \alpha = \beta \circ f'$ 를 만족하는 순서쌍이다. 변형 이론, 보조정리 08U8 에 의해, 임의의 순서쌍 (α, β) 에 대하여 사상 $f' : X' \rightarrow Y'$ 와 사상 $\beta^{-1} \circ f' \circ \alpha : X' \rightarrow Y'$ 의 차이는 다음의 원소를 정한다.

$$\mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_Y, f_* \mathcal{O}_X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\Omega_{Y/k}, f_* \mathcal{O}_X)$$

등식은 사상 더 보기, 보조정리 0D0J 에 의한 것이다. 이로써 위쪽 마지막 수평 화살표가 정의되고 처음 두 자리에서의 완전성이 증명된다. 사상

$$\mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_Y, f_* \mathcal{O}_X) \rightarrow T\mathrm{Def}_{X \rightarrow Y}$$

에 대해서는 변형 이론, 보조정리 08U8 를 사용하여 정의역의 원소를 ϵ 을 범으로 하여 f 와 같은 $\mathrm{Spec}(k[\epsilon])$ 위의 사상 $f_\epsilon : X' \rightarrow Y'$ 로 해석한다. f_ϵ 을 $T\mathrm{Def}_{X \rightarrow Y}$ 에서 $(f_\epsilon : X' \rightarrow Y')$ 의 동형류로 보낸다. $(f_\epsilon : X' \rightarrow Y')$ 가 자명한 변형 $(f' : X' \rightarrow Y')$ 와 동형일 필요충분조건은 어떤 순서쌍 (α, β) 에 대하여 $f_\epsilon = \beta^{-1} \circ f' \circ \alpha$ 인 것이다. 이로써 세 번째 자리에서의 완전성이 따른다. 명백히 어떤 일차 변형 $(f_\epsilon : X_\epsilon \rightarrow Y_\epsilon)$ 이 $T(\mathrm{Def}_X \times \mathrm{Def}_Y)$ 에서 영으로 가면, 동형 $X' \rightarrow X_\epsilon$ 과 $Y' \rightarrow Y_\epsilon$ 을 택할 수 있고 그 원소가 남서쪽 화살표의 상에 속함을 알 수 있다. 따라서 네 번째 자리에서 완전하다. 마지막으로 X, Y 의 두 일차 변형 X_ϵ, Y_ϵ 이 주어지면 다음에 장애 원소가 존재한다.

$$ob(X_\epsilon, Y_\epsilon) \in \mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(Lf^* NL_{Y/k}, \mathcal{O}_X)$$

이 원소가 영일 필요충분조건은 $f : X \rightarrow Y$ 가 $X_\epsilon \rightarrow Y_\epsilon$ 로 올라가는 것이다. 변형 이론, 보조정리 08U8 를 참조하라. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 10.4. 보조정리 10.3 에서 X 와 Y 가 모두 k 위에서 고유이면 $\mathrm{Inf}(\mathrm{Def}_{X \rightarrow Y})$ 와 $T\mathrm{Def}_{X \rightarrow Y}$ 는 유한 차원이다.

증명. 생략한다. 도움말: 보조정리 9.4 에서와 같이 논증하고 이 보조정리의 완전열을 사용하라. $\square$

예 10.1 에서 $X \rightarrow Y$ 가 k 위의 고유 스킴의 사상이면, $\text{Def}_{X \rightarrow Y}$ 는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 함자들로 이루어진 매끄러운 pro -표현가능 준군에 의한 제시를 가지며, 따라서 특히 (최소) versal 형식적 대상을 가진다. 이는 보조정리 10.2, 10.4 와 절 3 의 일반적인 논의에서 따른다.

보조정리 10.5. 예 10.1 에서 $X \rightarrow Y$ 가 고유 k -스킴의 사상이라고 가정하자. Λ 가 잉여체 k 를 갖는 완비 국소환이라고 가정하자 (고전적인 경우). 그러면 대상들의 동형류로 이루어진 함자

$$F : \mathcal{C}_\Lambda \longrightarrow \text{Sets}, \quad A \longmapsto \text{Ob}(\text{Def}_{X \rightarrow Y}(A)) / \cong$$

는 포락을 가진다. 만약 $\text{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) = \text{Der}_k(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) = 0$ 이면 F 는 pro -표현가능하다.

증명. 포락의 존재는 보조정리 10.2, 10.4 와 형식적 변형 이론, 보조정리 06J7 및 주석 06IZ 에서 곧바로 따른다.

$\text{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) = \text{Der}_k(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) = 0$ 이라고 가정하자. 보조정리 10.3 의 완전결과 보조정리 9.3 를 함께 사용하면 $\text{Inf}(\text{Def}_{X \rightarrow Y}) = 0$ 임을 알 수 있다. 그러면 형식적 변형 이론, 보조정리 06K0 에 의해 $\text{Def}_{X \rightarrow Y}$ 와 F 는 동치이다. 따라서 F 는 유한 차원 접공간을 갖는 변형 함자이다 ($\text{Def}_{X \rightarrow Y}$ 가 변형 범 주이기 때문이다). 이제 형식적 변형 이론, 정리 06JM 를 적용할 수 있다. $\square$

보조정리 10.6. 예 9.1 에서 $f : X \rightarrow Y$ 를 k 위의 스킴 사상이라 하자. $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ 이고 $R^1f_*\mathcal{O}_X = 0$ 이면, 변형 범주의 사상

$$\text{Def}_{X \rightarrow Y} \rightarrow \text{Def}_X$$

은 동치이다.

증명. 보조정리의 망각 함자에 대한 준역함자를 구성한다. 즉, (A, U) 가 Def_X 의 대상이라고 하자. 주어진 사상 $X \rightarrow U$ 는 유한 차수 두꺼워짐이므로, 이를 사용하여 U 와 X 의 바탕 위상공간을 동일시킬 수 있다. 사상 더 보기, 절 04EW 를 참조하라. 따라서 $\mathcal{O}_U$ 를 X 위의 A -대수층으로 볼 수 있고 실제로 그렇게 한다. 더욱이 $U \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 평탄하다는 사실은 $\mathcal{O}_U$ 가 A -가군층으로서 평탄하다는 뜻이다. 특히 다음 여과를 얻는다.

$$0 = \mathfrak{m}_A^n \mathcal{O}_U \subset \mathfrak{m}_A^{n-1} \mathcal{O}_U \subset \dots \subset \mathfrak{m}_A^2 \mathcal{O}_U \subset \mathfrak{m}_A \mathcal{O}_U \subset \mathcal{O}_U$$

평탄성에 의해 그 부분몹은 $\mathcal{O}_X \otimes_k \mathfrak{m}_A^i / \mathfrak{m}_A^{i+1}$ 와 같다. 사상 더 보기, 보조정리 063Y 또는 더 일반적인 변형 이론, 보조정리 08LI 를 참조하라. 다음과 같이 둔다.

$$\mathcal{O}_V = f_*\mathcal{O}_U$$

이를 Y 위의 A -대수층으로 본다. $R^1f_*\mathcal{O}_X = 0$ 이므로, 위의 기술에 의해 모든 i 에 대하여 $R^1f_*(\mathfrak{m}_A^i \mathcal{O}_U / \mathfrak{m}_A^{i+1} \mathcal{O}_U) = 0$ 임을 알 수 있다. 따라서 모든 i 에 대하여 열

$$0 \rightarrow (f_*\mathcal{O}_X) \otimes_k \mathfrak{m}_A^i / \mathfrak{m}_A^{i+1} \rightarrow f_*(\mathcal{O}_U / \mathfrak{m}_A^{i+1} \mathcal{O}_U) \rightarrow f_*(\mathcal{O}_U / \mathfrak{m}_A^i \mathcal{O}_U) \rightarrow 0$$

은 완전하다. 위에 제시한 참고 결과를 거꾸로 읽고 귀납법을 사용하면 $\mathcal{O}_V$ 가 $\mathcal{O}_V / \mathfrak{m}_A \mathcal{O}_V = \mathcal{O}_Y$ 를 만족하는 평탄한 A -대수층임을 알 수 있다. 사상 더 보기, 보조정리 05YV 를 사용하면 $(Y, \mathcal{O}_V)$ 가 스킴임을 알 수 있으며, 이를 V 라 하자. 등식 $\mathcal{O}_V = f_*\mathcal{O}_U$ 는 환 달린 공간의 사상 $U \rightarrow V$ 를 정하고, 이것이 스킴의 사상임은 쉽게 알 수 있다. 이미 확립한 평탄성에 의해 증명이 끝난다. $\square$

11. 대수공간

대수공간의 변형 이론을 다룬다.

예 11.1 (대수공간). $\mathcal{F}$ 를 다음과 같이 정의되는 범주라 하자.

- (1) 대상은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 대상 A 와 A 위에서 평탄한 대수공간 X 로 이루어진 순서쌍 (A, X) 이고,

- (2) 사상 $(f, g) : (B, Y) \rightarrow (A, X)$ 은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 사상 $f : B \rightarrow A$ 와, 다음 도표가 대수공간의 데카르트 가환 도표가 되게 하는 Λ 위 대수공간의 사상 $g : X \rightarrow Y$ 로 이루어진다.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \xrightarrow{f} & \text{Spec}(B) \end{array}$$

함자 $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 는 (A, X) 를 A 로, (f, g) 를 f 로 보낸다. p 가 준군들로 공섬유화되어 있음은 명백하다. k 위의 대수공간 X 가 주어졌을 때, $x_0 = (k, X)$ 를 이에 대응하는 $\mathcal{F}(k)$ 의 대상이라 하자. 다음과 같이 둔다.

$$\text{Def}_X = \mathcal{F}_{x_0}$$

보조정리 11.2. 예 11.1 는 *Rim-Schlessinger* 조건 (RS) 를 만족한다. 특히 k 위의 임의의 대수공간 X 에 대하여 Def_X 는 변형 범주이다.

증명. $A_1 \rightarrow A$ 와 $A_2 \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 사상이라 하자. $A_2 \rightarrow A$ 가 전사라고 가정하자. 형식적 변형 이론, 보조정리 06J5 에 의해 다음 함자 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \rightarrow \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 가 범주의 동치임을 보이면 충분하다. 다음에 주의하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(A) & \longrightarrow & \text{Spec}(A_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A_1) & \longrightarrow & \text{Spec}(A_1 \times_A A_2) \end{array}$$

이는 공간의 밀어내기, 보조정리 07VX 에서와 같은 밀어내기 도표이다. 따라서 이 보조정리는 공간의 밀어내기, 보조정리 07W3 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 11.3. 예 11.1 에서 X 를 k 위의 대수공간이라 하자. 그러면

$$\text{Inf}(\text{Def}_X) = \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^0(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X) = \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = \text{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$$

그리고

$$T\text{Def}_X = \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X)$$

증명. $\text{Inf}(\text{Def}_X)$ 는 X 의 $k[\epsilon]$ 로의 자명한 변형 $X' = X \times_{\text{Spec}(k)} \text{Spec}(k[\epsilon])$ 가운데 ϵ 을 법으로 하여 항등인 자기동형들의 집합임을 상기하자. 변형 이론, 보조정리 0D17 에 의해 이는 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^0(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ 와 같다. 등식 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^0(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X) = \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ 는 공간의 사상 더 보기, 보조정리 0D0Y 에 따른다. 등식 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = \text{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$ 는 공간의 사상 더 보기, 정의 04CT 와 사이트 위의 가군, 정의 04BN 에서 따른다.

$T_{x_0}\text{Def}_X$ 는 X 의 $k[\epsilon]$ 로의 평탄 변형 X' 의 동형류들의 집합, 더 정확히는 $\text{Def}_X(k[\epsilon])$ 의 동형류들의 집합임을 상기하자. 따라서 보조정리의 두 번째 명제는 변형 이론, 보조정리 0D17 에서 따른다. $\square$

보조정리 11.4. 보조정리 11.3 에서 X 가 k 위에서 고유이면 $\text{Inf}(\text{Def}_X)$ 와 $T\text{Def}_X$ 는 유한 차원이다.

증명. 보조정리에 의해 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ 와 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^0(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ 가 유한 차원임을 보이면 된다. 공간의 사상 더 보기, 보조정리 0D0Z 와 X 가 뇌터라는 사실에 의해 $NL_{X/k}$ 의 코호몰로지 층들은 곱맞고, 차수 0 과 -1 을 제외하면 영이다. 공간의 유도 범주, 보조정리 0D0T 에 의해 표시된 Ext-군들은 유한 k -벡터 공간이며, 증명이 끝난다. $\square$

예 11.1 에서 X 가 k 위의 고유 대수공간이면, Def_X 는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 함자들로 이루어진 매끄러운 pro-표현가능 준군에 의한 제시를 가지며, 따라서 특히 (최소) versal 형식적 대상을 가진다. 이는 보조정리 11.2, 11.4 와 절 3 의 일반적인 논의에서 따른다.

보조정리 11.5. 예 11.1 에서 X 가 k 위의 고유 대수공간이라고 가정하자. Λ 가 잉여체 k 를 갖는 완비 국소환이라고 가정하자 (고전적인 경우). 그러면 대상들의 동형류로 이루어진 함자

$$F : \mathcal{C}_\Lambda \longrightarrow \text{Sets}, \quad A \longmapsto \text{Ob}(\text{Def}_X(A))/\cong$$

는 포락을 가진다. $\text{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) = 0$ 이면 F 는 *pro*-표현가능하다.

증명. 포락의 존재는 보조정리 11.2, 11.4 와 형식적 변형 이론, 보조정리 06J7 및 주석 06IZ 에서 곧바로 따른다.

$\text{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) = 0$ 이라고 가정하자. 그러면 형식적 변형 이론, 보조정리 06K0 에 의해 Def_X 와 F 는 동치이다. 따라서 F 는 유한 차원 접공간을 갖는 변형 함자이다 (Def_X 가 변형 범주이기 때문이다). 이제 형식적 변형 이론, 정리 06JM 를 적용할 수 있다. $\square$

12. 완비화의 변형

이 절에서는 대수와 그 완비화가 주는 변형 문제를 비교한다. 먼저 “올림 가능성” 을 논의한다.

보조정리 12.1. $A' \rightarrow A$ 를 핵이 먹영인 환의 전사라 하자. $A' \rightarrow P'$ 를 평탄한 환 준동형이라 하고 $P = P' \otimes_{A'} A$ 라 두자. M 을 A -평탄 P -가군이라 하자. 그러면 다음은 동치이다.

- (1) $M' \otimes_{P'} P = M$ 을 만족하는 A' -평탄 P' -가군 M' 가 존재한다.
- (2) $K' \otimes_{P'}^{\mathbf{L}} P = M$ 을 만족하는 대상 $K' \in D^-(P')$ 가 존재한다.

증명. (1) 에서와 같은 M' 가 있다고 하자. 그러면

$$M = M' \otimes_{P'} P = M' \otimes_{A'} A = M' \otimes_A^{\mathbf{L}} A' = M' \otimes_{P'}^{\mathbf{L}} P$$

이다. 처음 두 등식은 명백하고, 세 번째 등식은 M' 가 A' 위에서 평탄하기 때문에 성립하며, 네 번째 등식은 대수학 더 보기, 보조정리 0661 에 의해 성립한다. 따라서 (2) 가 성립한다. 반대로 (2) 에서와 같은 K' 가 있다고 하자. M 이 영이 아니라고 가정해도 되고 실제로 그렇게 한다. $H^t(K')$ 가 영이 아니게 하는 가장 큰 정수 t 를 택하자 (M 이 영이 아니므로 존재한다). $t > 0$ 이면 $H^t(K') \otimes_{P'} P = H^t(K' \otimes_{P'}^{\mathbf{L}} P)$ 는 영이다. $P' \rightarrow P$ 의 핵이 먹영이므로 Nakayama 보조정리에 의해 $H^t(K') = 0$ 이고, 이는 모순이다. 따라서 $t = 0$ 이다 ($t < 0$ 인 경우도 불가능하다). 그러면 $M' = H^0(K')$ 는 $M = M' \otimes_{P'} P$ 를 만족하는 P' -가군이고, Tor 의 스펙트럼 열린 단사 사상

$$\text{Tor}_1^{P'}(M', P) \rightarrow H^{-1}(M' \otimes_{P'}^{\mathbf{L}} P) = 0$$

을 준다. 위에서 인용한 유도 밀변환 결과에 의해 $0 = \text{Tor}_1^{P'}(M', P) = \text{Tor}_1^{A'}(M', A)$ 이다. 대수학, 보조정리 051C 에 의해 M' 는 A' -평탄이다. $\square$

보조정리 12.2. 다음 뇌터 환의 가환 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} A' & \longrightarrow & P' & \longrightarrow & Q' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & P & \longrightarrow & Q \end{array}$$

두 정사각형은 데카르트이고, 수평 화살표들은 평탄하며, 수직 화살표들은 핵이 먹영인 전사라고 하자. $J' \subset P'$ 를 $P'/J' = Q'/J'Q'$ 를 만족하는 아이디얼이라 하자. M 을 A -평탄 P -가군이라 하자. 모든 $g \in J'$ 에 대하여 M_g 를 올리는 A' -평탄 $(P')_g$ -가군이 존재한다고 가정하자. 그러면 다음은 동치이다.

- (1) M 은 P' -가군으로의 A' -평탄 올림을 가진다.
- (2) $M \otimes_P Q$ 는 Q' -가군으로의 A' -평탄 올림을 가진다.

증명. $I = \text{Ker}(A' \rightarrow A)$ 라 하자. $I^n = 0$ 을 만족하는 정수 $n > 1$ 에 대한 귀납법으로 I 가 제곱영 아이디얼인 경우로 환원한다. 자세한 내용은 생략한다. M 의 올림 가능성 조건을 보조정리 12.1 에서와 같은 $D^-(P')$ 의 대상을 찾는 문제로 옮긴다. 이에 대한 장애 원소는

$$\omega(M) \in \text{Ext}_P^2(M, M \otimes_P^{\mathbf{L}} IP) = \text{Ext}_P^2(M, M \otimes_P IP)$$

이며, 변형 이론, 보조정리 0DYR 에서 구성된다. 표시된 식의 등식은 M 과 P 가 A -평탄이므로 $M \otimes_P^{\mathbf{L}} IP = M \otimes_P IP$ 인 데서 성립한다.² 마찬가지로 $M \otimes_P Q$ 를 올리는 데 대한 장애 원소는

$$\omega(M \otimes_P Q) \in \text{Ext}_Q^2(M \otimes_P Q, (M \otimes_P Q) \otimes_Q IQ)$$

이고, 이는 변형 이론, 보조정리 0DYR 의 구성 $\omega(-)$ 의 함자성에 의해 $\omega(M)$ 의 상이다. 대수학 더 보기, 보조정리 0A6A 에 의해

$$\text{Ext}_Q^2(M \otimes_P Q, (M \otimes_P Q) \otimes_Q IQ) = \text{Ext}_P^2(M, M \otimes_P IP) \otimes_P Q$$

이다. 여기서 P 가 뇌터이고 M 이 유한임을 사용하였다. $P' \rightarrow Q'$ 에 대한 가정은 임의의 P -가군 E 에 대하여 사상 $E \rightarrow E \otimes_P Q$ 가 J' -멱 꼬임 부분에서 전단사임을 보장한다. 대수학 더 보기, 보조정리 05EC 를 참조하라. 따라서 $\omega(M)$ 이 J' -멱 꼬임임을 보이면 충분하다. 다시 말해, 모든 $g \in J'$ 에 대하여 $\omega(M)$ 이

$$\text{Ext}_P^2(M, M \otimes_P IP)_g = \text{Ext}_{P_g}^2(M_g, M_g \otimes_{P_g} IP_g)$$

에서 영이 됨을 보이면 충분하다. 그러나 다시 $\omega(M)$ 의 구성이 밀변환과 양립한다는 사실에 의해, M_g 가 올림을 가진다는 가정으로부터 이것이 참임을 얻는다 (물론 동치들의 전체 연쇄를 다시 사용해야 한다). $\square$

보조정리 12.3. $A' \rightarrow A$ 를 핵이 멱영인 뇌터 환의 전사 준동형이라 하자. $A \rightarrow B$ 를 유한형 평탄 환 준동형이라 하자. $\mathfrak{b} \subset B$ 를 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 $V(\mathfrak{b})$ 의 여집합에서 신토믹이게 하는 아이디얼이라 하자. 그러면 B 가 A' 로의 평탄 올림을 가질 필요충분조건은 $\mathfrak{b}$ -진 완비화 $B^\wedge$ 가 A' 로의 평탄 올림을 갖는 것이다.

증명. A -대수의 전사 $P = A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B$ 를 택하자. $\mathfrak{p} \subset P$ 를 $\mathfrak{b}$ 의 역상이라 하자. $P' = A'[x_1, \dots, x_n]$ 라 두고 $\mathfrak{p}' \subset P'$ 로 $\mathfrak{p}$ 의 역상을 나타내자 (물론 여기서 $\mathfrak{p}$ 와 $\mathfrak{p}'$ 는 소 아이디얼을 나타내지 않는다). 각각의 완비화를 $P^\wedge$ 와 $(P')^\wedge$ 로 나타내겠다.

$A' \rightarrow B'$ 가 $A \rightarrow B$ 의 평탄 올림이라고 하자. 즉, $A' \rightarrow B'$ 는 평탄하고 A -대수 동형 $B = B' \otimes_{A'} A$ 가 존재한다고 하자. 그러면 주어진 전사 $P \rightarrow B$ 를 올리는 A' -대수 사상 $P' \rightarrow B'$ 를 택할 수 있다. Nakayama 보조정리 (대수학, 보조정리 00DV) 에 의해 B' 가 P' 의 몫임을 알 수 있다. 특히 A -평탄 P -가군인 B 를 올리는 A' -평탄 P' -가군 구조를 B' 에 줄 수 있다. 반대로 B 를 A' 위에서 평탄한 P' -가군 M' 로 올릴 수 있다면, M' 는 순환 가군 $M' \cong P'/J'$ 이다 (다시 Nakayama 를 사용한다). $B' = P'/J'$ 라 두면 대수로서 B 의 평탄 올림을 얻는다.

$C = B^\wedge$, $\mathfrak{c} = \mathfrak{b}C$ 라 두자. $A' \rightarrow C'$ 가 $A \rightarrow C$ 의 평탄 올림이라고 하자. 그러면 C' 는 $\mathfrak{c}$ 의 역상 $\mathfrak{c}'$ 에 관하여 완비이다 (대수학, 보조정리 0DYC). A -대수 사상 $P \rightarrow C$ 를 올리는 A' -대수 사상 $P' \rightarrow C'$ 를 택한다. 이 사상들은 완비화를 거쳐 전사 $P^\wedge \rightarrow C$ 와 $(P')^\wedge \rightarrow C'$ 를 준다 (두 번째 사상에는 다시 Nakayama 보조정리를 사용한다). 특히 A -평탄 $P^\wedge$ -가군인 C 를 올리는 A' -평탄 $(P')^\wedge$ -가군 구조를 C' 에 줄 수 있다. 반대로 C 를 A' 위에서 평탄한 $(P')^\wedge$ -가군 N' 로 올릴 수 있다면, N' 는 순환 가군 $N' \cong (P')^\wedge/\tilde{J}$ 이다 (다시 Nakayama 를 사용한다). $C' = (P')^\wedge/\tilde{J}$ 라 두면 대수로서 C 의 평탄 올림을 얻는다.

$P' \rightarrow (P')^\wedge$ 가 동형 $P'/\mathfrak{p}' = (P')^\wedge/\mathfrak{p}'(P')^\wedge$ 를 유도하는 평탄 환 준동형임에 주의하자. $g \in \mathfrak{p}'$ 에 대하여 B_g 가 A' -평탄 P'_g -가군으로 올라감을 보일 수 있다면, 이 보조정리는 보조정리 12.2 의 결과이다. 그런데 환 준동형 $A \rightarrow B_g$ 는 신토믹이므로 환 준동형의 평활화, 명제 07M8 에 의해 A' -평탄 대수 B'

²자유 A -가군들에 의한 분해 $F_\bullet \rightarrow I$ 를 택하자. $A \rightarrow P$ 가 평탄이므로 $P \otimes_A F_\bullet$ 는 IP 의 자유 분해이다. 따라서 $M \otimes_P^{\mathbf{L}} IP$ 는 $M \otimes_P P \otimes_A F_\bullet = M \otimes_A F_\bullet$ 로 표현된다. M 이 A -평탄이므로 이것은 차수 0 에서만 코호몰로지를 가진다.

로 올라간다. $A' \rightarrow P'_g$ 가 매끄러우므로, 앞에서와 같이 $P_g \rightarrow B_g$ 를 전사 사상 $P'_g \rightarrow B'$ 로 올릴 수 있고 원하는 결과를 얻는다. $\square$

표기. $A \rightarrow B$ 를 환 준동형이라 하고 N 을 B -가군이라 하자. $\text{Exal}_A(B, N)$ 으로 N 이 C 의 제곱영 아이디얼인 A -대수의 확대

$$0 \rightarrow N \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow 0$$

의 동형류들의 집합을 나타낸다. 이러한 또 하나의 확대 $0 \rightarrow N \rightarrow C' \rightarrow B \rightarrow 0$ 가 주어졌을 때, 동형은 다음 도표가 가환이게 하는 A -대수 동형 $C \rightarrow C'$ 이다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & C & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \text{id} & & \downarrow & & \downarrow \text{id} \\ 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \end{array}$$

대응 $N \mapsto \text{Exal}_A(B, N)$ 은 곱을 곱으로 보내는 함수이다. 따라서 이는 가법 함수이고 $\text{Exal}_A(B, N)$ 은 자연스러운 B -가군 구조를 가진다. 실제로 변형 이론, 보조정리 08S7 에 의해 $\text{Exal}_A(B, N) = \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, N)$ 이다.

보조정리 12.4. k 를 체라 하고 B 를 유한형 k -대수라 하자. $J \subset B$ 를 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 $V(J)$ 의 여집합에서 매끄럽게 하는 아이디얼이라 하자. N 을 유한 B -가군이라 하자. 그러면 표준 진단사

$$\text{Exal}_k(B, N) \rightarrow \text{Exal}_k(B^\wedge, N^\wedge)$$

가 존재한다. 여기서 $B^\wedge$ 와 $N^\wedge$ 는 J -진 완비화이다.

증명. 이 사상은 완비화로 주어진다. $\text{Exal}_k(B, N)$ 의 원소 $0 \rightarrow N \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow 0$ 를, J 의 역상에 관한 C 의 완비화 $C^\wedge$ 로 보낸다. 보조정리 8.10 의 증명과 비교하라.

$k \rightarrow B$ 가 유한 표시이므로 복합체 $NL_{B/k}$ 는 N^i 가 유한 B -가군인 복합체 $N^{-1} \rightarrow N^0$ 로 표현할 수 있다. 대수학, 절 00S0, 특히 대수학, 보조정리 00S1 를 참조하라. B 가 뇌터이므로 이는 $NL_{B/k}$ 가 유사결맞이라는 뜻이다. $g \in J$ 에 대하여 k -대수 B_g 는 매끄럽고, 따라서 $(NL_{B/k})_g = NL_{B_g/k}$ 는 차수 0 에 놓인 유한 사영 B -가군과 준동형이다. 그러므로 모든 $i \geq 1$ 과 임의의 B -가군 N 에 대하여 $\text{Ext}_B^i(NL_{B/k}, N)_g = 0$ 이다. 대수학 더 보기, 보조정리 0DYJ 에 의해

$$\text{Ext}_B^1(NL_{B/k}, N) \longrightarrow \lim_n \text{Ext}_B^1(NL_{B/k}, N/J^n N)$$

는 임의의 유한 B -가군 N 에 대하여 동형이다.

사상의 단사성. $0 \rightarrow N \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow 0$ 가 $\text{Exal}_k(B, N)$ 의 원소이고 $\text{Exal}_k(B^\wedge, N^\wedge)$ 에서 영으로 간다고 하자. 분할 $C^\wedge = B^\wedge \oplus N^\wedge$ 를 택하자. 그러면 유도된 사상 $C \rightarrow C^\wedge \rightarrow N^\wedge$ 는 모든 n 에 대하여 사상 $C \rightarrow N/J^n N$ 을 준다. 따라서 우리의 원소는 모든 n 에 대하여 사상

$$\text{Ext}_B^1(NL_{B/k}, N) \rightarrow \text{Ext}_B^1(NL_{B/k}, N/J^n N)$$

의 핵에 속한다. 앞 문단에 의해 우리의 원소는 영이다.

사상의 전사성. $0 \rightarrow N^\wedge \rightarrow C' \rightarrow B^\wedge \rightarrow 0$ 를 $\text{Exal}_k(B^\wedge, N^\wedge)$ 의 원소라 하자. $B \rightarrow B^\wedge$ 에 따라 당겨서 $\text{Exal}_k(B, N^\wedge)$ 의 원소 $0 \rightarrow N^\wedge \rightarrow C'' \rightarrow B \rightarrow 0$ 를 얻는다. 다음이 성립한다.

$$\text{Ext}_B^1(NL_{B/k}, N^\wedge) = \text{Ext}_B^1(NL_{B/k}, N) \otimes_B B^\wedge = \text{Ext}_B^1(NL_{B/k}, N)$$

첫 번째 등식은 $N^\wedge = N \otimes_B B^\wedge$ (대수학, 보조정리 00MA) 와 대수학 더 보기, 보조정리 087Q 에 의한 것이다. 두 번째 등식은 $\text{Ext}_B^1(NL_{B/k}, N)$ 이 J -멱 꼬임이고 (위를 보라), $B \rightarrow B^\wedge$ 가 평탄하며 동형 $B/J \rightarrow B^\wedge/JB^\wedge$ 를 유도한다는 사실 및 대수학 더 보기, 보조정리 05EC 에 의한 것이다. 따라서 $\text{Exal}_k(B, N^\wedge)$ 에서 C'' 로 가는 $C \in \text{Exal}_k(B, N)$ 를 찾을 수 있다. 그러므로

$$0 \rightarrow N^\wedge \rightarrow C' \rightarrow B^\wedge \rightarrow 0 \quad \text{그리고} \quad 0 \rightarrow N^\wedge \rightarrow C^\wedge \rightarrow B^\wedge \rightarrow 0$$

는 $\text{Exal}_k(B^\wedge, N^\wedge)$ 의 두 원소이고, $\text{Exal}_k(B, N^\wedge)$ 의 같은 원소로 간다. 차를 취하면 $\text{Exal}_k(B^\wedge, N^\wedge)$ 의 원소 $0 \rightarrow N^\wedge \rightarrow C' \rightarrow B^\wedge \rightarrow 0$ 를 얻으며, 그 상은 $\text{Exal}_k(B, N^\wedge)$ 에서 영이다. 이는 다음이 존재한다는 뜻이다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & N^\wedge & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & B^\wedge \longrightarrow 0 \\ & & & & \uparrow \sigma & \nearrow & \\ & & & & B & & \end{array}$$

$J' \subset C'$ 를 $JB^\wedge \subset B^\wedge$ 의 역상이라 하자. 증명을 끝내려면 σ 가 B 의 J -진 위상과 C' 의 J' -진 위상에 관하여 연속이고, 대수학, 보조정리 0DYC 에 의해 C' 가 J' -진 완비임에 주의하면 충분하다 (여기서는 C' 가 뇌터라는 사실도 사용한다. 간단한 세부 사항은 생략한다). 즉, 이는 σ 가 완비화 $B^\wedge$ 를 통해 분해되고 $\text{Exal}_k(B^\wedge, N^\wedge)$ 에서 $C' = 0$ 이라는 뜻이다. $\square$

보조정리 12.5. 예 8.1 에서 P 를 k -대수라 하자. $J \subset P$ 를 아이디얼이라 하고 $P^\wedge$ 로 J -진 완비화를 나타내자. 다음을 가정하자.

- (1) $k \rightarrow P$ 는 유한형이다.
- (2) $\text{Spec}(P) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 $V(J)$ 의 여집합에서 매끄럽다.

그러면 보조정리 8.10 의 변형 범주 사이의 합자

$$\text{Def}_P \longrightarrow \text{Def}_{P^\wedge}$$

는 매끄럽고 접공간 위의 동형을 유도한다.

증명. 보조정리 8.2 에 의해 Def_P 와 $\text{Def}_{P^\wedge}$ 가 변형 범주임을 안다. 따라서 위 합자가 접공간들을 동일시하고 올림 가능성 사이의 대응을 주는지 확인하면 충분하다. 형식적 변형 이론, 보조정리 0DYP 를 참조하라. 올림 가능성에 관한 성질은 보조정리 12.3 에서 증명되며, 접공간 위의 동형은 보조정리 12.4 에서 $N = B$ 인 특수한 경우이다. $\square$

13. 국소화의 변형

이 절에서는 대수와 그 곱셈적 부분집합에 대한 국소화가 주는 변형 문제를 비교한다. 먼저 “올림 가능성” 을 논의한다.

보조정리 13.1. $A' \rightarrow A$ 를 핵이 먹영인 뇌터 환의 전사 준동형이라 하자. $A \rightarrow B$ 를 유한형 평탄 환 준동형이라 하자. $S \subset B$ 를 다음을 만족하는 곱셈적 부분집합이라 하자. $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 $\mathfrak{q}$ 에서 신토믹이 아니면 $S \cap \mathfrak{q} = \emptyset$ 이다. 그러면 B 가 A' 로의 평탄 올림을 가질 필요충분조건은 $S^{-1}B$ 가 A' 로의 평탄 올림을 갖는 것이다.

증명. 이 증명은 보조정리 12.3 의 증명과 같지만 더 쉽다. 독자는 이 증명을 건너뛰어도 좋다. A -대수의 전사 $P = A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B$ 를 택하자. $S_P \subset P$ 를 S 의 역상이라 하자. $P' = A'[x_1, \dots, x_n]$ 라 두고 $S_{P'} \subset P'$ 로 S_P 의 역상을 나타내자.

$A' \rightarrow B'$ 가 $A \rightarrow B$ 의 평탄 올림이라고 하자. 즉, $A' \rightarrow B'$ 는 평탄하고 A -대수 동형 $B = B' \otimes_{A'} A$ 가 존재한다고 하자. 그러면 주어진 전사 $P \rightarrow B$ 를 올리는 A' -대수 사상 $P' \rightarrow B'$ 를 택할 수 있다. Nakayama 보조정리 (대수학, 보조정리 00DV) 에 의해 B' 가 P' 의 몫임을 알 수 있다. 특히 A -평탄 P -가군인 B 를 올리는 A' -평탄 P' -가군 구조를 B' 에 줄 수 있다. 반대로 B 를 A' 위에서 평탄한 P' -가군 M' 로 올릴 수 있다면, M' 는 순환 가군 $M' \cong P'/J'$ 이다 (다시 Nakayama 를 사용한다). $B' = P'/J'$ 라 두면 대수로서 B 의 평탄 올림을 얻는다.

$C = S^{-1}B$ 라 두자. $A' \rightarrow C'$ 가 $A \rightarrow C$ 의 평탄 올림이라고 하자. C' 에서 C 의 가역원으로 가는 원소는 가역원이다. A -대수 사상 $P \rightarrow C$ 를 올리는 A' -대수 사상 $P' \rightarrow C'$ 를 택한다. 위의 관찰에 의해 이 사상들은 국소화를 거쳐 전사 $S_P^{-1}P \rightarrow C$ 와 $S_{P'}^{-1}P' \rightarrow C'$ 를 준다 (두 번째 사상에는 Nakayama 보조정리를 사용한다). 특히 A -평탄 $S_P^{-1}P$ -가군인 C 를 올리는 A' -평탄 $S_{P'}^{-1}P'$ -가군 구조를 C' 에 줄 수 있

다. 반대로 C 를 A' 위에서 평탄한 $S_{P'}^{-1}P'$ -가군 N' 로 올릴 수 있다면, N' 는 순환 가군 $N' \cong S_{P'}^{-1}P'/\tilde{J}$ 이다 (다시 Nakayama 를 사용한다). $C' = S_{P'}^{-1}P'/\tilde{J}$ 라 두면 대수로서 C 의 평탄 올림을 얻는다.

스킵 사상의 신토믹 자취는 정의에 의해 열린집합이다. $J_B \subset B$ 를 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 신토믹이 아닌 $\text{Spec}(B)$ 의 점들의 집합을 잘라내는 아이디얼이라 하자. $J_P \subset P$ 와 $J_{P'} \subset P'$ 로 이에 대응하는 아이디얼들을 나타내자. 보조정리에서 S 에 둔 가정에 의해 $P' \rightarrow S_{P'}^{-1}P'$ 는 동형 $P'/J_{P'} = S_{P'}^{-1}P'/J_{P'}S_{P'}^{-1}P'$ 를 유도하는 평탄 환 준동형임에 주의하자. 즉, 보조정리의 가정은 정확히 $B/J_B = S^{-1}(B/J_B)$ 이라는 것이다. $g \in J_B$ 에 대하여 B_g 가 A' -평탄 P'_g -가군으로 올라감을 보일 수 있다면, 이 보조정리는 보조정리 12.2 의 결과이다. 그런데 환 준동형 $A \rightarrow B_g$ 는 신토믹이므로 환 준동형의 평활화, 명제 07M8 에 의해 A' -평탄 대수 B' 로 올라간다. $A' \rightarrow P'_g$ 가 매끄러우므로, 앞에서와 같이 $P_g \rightarrow B_g$ 를 전사 사상 $P'_g \rightarrow B'$ 로 올릴 수 있고 원하는 결과를 얻는다. $\square$

보조정리 13.2. k 를 체라 하고 B 를 유한형 k -대수라 하자. $S \subset B$ 를 다음을 만족하는 곱셈적 부분 집합 아이디얼이라 하자. $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 $\mathfrak{q}$ 에서 매끄럽지 않으면 $S \cap \mathfrak{q} = \emptyset$ 이다. N 을 유한 B -가군이라 하자. 그러면 표준 전단사

$$\text{Exal}_k(B, N) \rightarrow \text{Exal}_k(S^{-1}B, S^{-1}N)$$

가 존재한다.

증명. 이 증명은 보조정리 12.4 의 증명과 같지만 더 쉽다. 독자는 이 증명을 건너뛰어도 좋다. 이 사상은 국소화로 주어진다. $\text{Exal}_k(B, N)$ 의 원소 $0 \rightarrow N \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow 0$ 를, S 의 역상 $S_C \subset C$ 에 관한 C 의 국소화 $S_C^{-1}C$ 로 보낸다. 보조정리 8.7 의 증명과 비교하라.

스킵 사상의 매끄러운 자취는 정의에 의해 열린집합이다. $J \subset B$ 를 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 매끄럽지 않은 $\text{Spec}(B)$ 의 점들의 집합을 잘라내는 아이디얼이라 하자. $k \rightarrow B$ 가 유한 표시이므로 복합체 $NL_{B/k}$ 는 N^i 가 유한 B -가군인 복합체 $N^{-1} \rightarrow N^0$ 로 표현할 수 있다. 대수학, 절 00S0, 특히 대수학, 보조정리 00S1 를 참조하라. B 가 뇌터이므로 이는 $NL_{B/k}$ 가 유사결맞이라는 뜻이다. $g \in J$ 에 대하여 k -대수 B_g 는 매끄럽고, 따라서 $(NL_{B/k})_g = NL_{B_g/k}$ 는 차수 0 에 놓인 유한 사영 B -가군과 준동형이다. 그러므로 모든 $i \geq 1$ 과 임의의 B -가군 N 에 대하여 $\text{Ext}_B^i(NL_{B/k}, N)_g = 0$ 이다. 마지막으로 다음을 얻는다.

$$\text{Ext}_{S^{-1}B}^1(NL_{S^{-1}B/k}, S^{-1}N) = \text{Ext}_B^1(NL_{B/k}, N) \otimes_B S^{-1}B = \text{Ext}_B^1(NL_{B/k}, N)$$

첫 번째 등식은 대수학 더 보기, 보조정리 0A6A 와 대수학, 보조정리 00S7 에 의한 것이다. 두 번째 등식은 $\text{Ext}_B^1(NL_{B/k}, N)$ 이 J -멱 꼬임이고 S 의 원소들이 J -멱 꼬임 가군 위에서 가역적으로 작용하기 때문에 성립한다. 보조정리 12.4 바로 위에서 $\text{Exal}_A(B, N)$ 을 $\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, N)$ 으로 기술한 것에 의해 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 13.3. 예 8.1 에서 P 를 k -대수라 하자. $S \subset P$ 를 곱셈적 부분집합이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $k \rightarrow P$ 는 유한형이다.
- (2) 모든 $g \in S$ 에 대하여 $\text{Spec}(P) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 $V(g)$ 의 모든 점에서 매끄럽다.

그러면 보조정리 8.7 의 변형 범주 사이의 함자

$$\text{Def}_P \longrightarrow \text{Def}_{S^{-1}P}$$

는 매끄럽고 접공간 위의 동형을 유도한다.

증명. 보조정리 8.2 에 의해 Def_P 와 $\text{Def}_{S^{-1}P}$ 가 변형 범주임을 안다. 따라서 위 함자가 접공간들을 동일시하고 올림 가능성 사이의 대응을 주는지 확인하면 충분하다. 형식적 변형 이론, 보조정리 0DYP 를 참조하라. 올림 가능성에 관한 성질은 보조정리 13.1 에서 증명되며, 접공간 위의 동형은 보조정리 13.2 에서 $N = B$ 인 특수한 경우이다. $\square$

14. 헨젤화의 변형

이 절에서는 대수와 그 완비화가 주는 변형 문제를 비교한다. 먼저 “올림 가능성”을 논의한다.

보조정리 14.1. $A' \rightarrow A$ 를 핵이 먹영인 뇌터 환의 전사 준동형이라 하자. $A \rightarrow B$ 를 유한형 평탄 환 준동형이라 하자. $\mathfrak{b} \subset B$ 를 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 $V(\mathfrak{b})$ 의 여집합에서 신토믹이게 하는 아이디얼이라 하자. $(B^h, \mathfrak{b}^h)$ 를 순서쌍 $(B, \mathfrak{b})$ 의 헨젤화라 하자. 그러면 B 가 A' 로의 평탄 올림을 가질 필요충분조건은 B^h 가 A' 로의 평탄 올림을 갖는 것이다.

첫 번째 증명. 이 증명은 편법이다. 실제로 B 가 평탄 올림 B' 를 가지면, 헨젤화 $(B')^h$ 를 취하여 B^h 의 평탄 올림을 얻는다 (보조정리 8.8의 증명과 비교하라). 반대로 C' 가 $(B')^h$ 의 A' -평탄 올림이라고 하자. $\mathfrak{c}' \subset C'$ 를 아이디얼 $\mathfrak{b}^h$ 의 역상이라 하자. 그러면 $\mathfrak{c}'$ 에 관한 C' 의 완비화 $(C')^\wedge$ 는 $B^\wedge$ 의 올림이다 (자세한 내용은 생략한다). 따라서 보조정리 12.3에 의해 B 가 평탄 올림을 가짐을 알 수 있다. $\square$

두 번째 증명. A -대수의 전사 $P = A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B$ 를 택하자. $\mathfrak{p} \subset P$ 를 $\mathfrak{b}$ 의 역상이라 하자. $P' = A'[x_1, \dots, x_n]$ 라 두고 $\mathfrak{p}' \subset P'$ 로 $\mathfrak{p}$ 의 역상을 나타내자 (물론 여기서 $\mathfrak{p}$ 와 $\mathfrak{p}'$ 는 소 아이디얼을 나타내지 않는다). 각각의 헨젤화를 P^h 와 $(P')^h$ 로 나타내겠다. 헨젤화를 취하는 것이 함자적이고, 몫의 헨젤화가 헨젤화의 대응하는 몫이라는 사실을 사용하겠다. 대수학 더 보기, 보조정리 09Y6과 0DYE를 참조하라.

$A' \rightarrow B'$ 가 $A \rightarrow B$ 의 평탄 올림이라고 하자. 즉, $A' \rightarrow B'$ 는 평탄하고 A -대수 동형 $B = B' \otimes_{A'} A$ 가 존재한다고 하자. 그러면 주어진 전사 $P \rightarrow B$ 를 올리는 A' -대수 사상 $P' \rightarrow B'$ 를 택할 수 있다. Nakayama 보조정리 (대수학, 보조정리 00DV)에 의해 B' 가 P' 의 몫임을 알 수 있다. 특히 A -평탄 P -가군인 B 를 올리는 A' -평탄 P' -가군 구조를 B' 에 줄 수 있다. 반대로 B 를 A' 위에서 평탄한 P' -가군 M' 로 올릴 수 있다면, M' 는 순환 가군 $M' \cong P'/J'$ 이다 (다시 Nakayama를 사용한다). $B' = P'/J'$ 라 두면 대수로서 B 의 평탄 올림을 얻는다.

$C = B^h$, $\mathfrak{c} = \mathfrak{b}C$ 라 두자. $A' \rightarrow C'$ 가 $A \rightarrow C$ 의 평탄 올림이라고 하자. 그러면 C' 는 $\mathfrak{c}$ 의 역상 $\mathfrak{c}'$ 에 관하여 헨젤 환이다. 이는 대수학 더 보기, 보조정리 0DYD와 $C' \rightarrow C$ 의 핵이 먹영이라는 사실에 의한 것이다. A -대수 사상 $P \rightarrow C$ 를 올리는 A' -대수 사상 $P' \rightarrow C'$ 를 택한다. 이 사상들은 헨젤화를 거쳐 전사 $P^h \rightarrow C$ 와 $(P')^h \rightarrow C'$ 를 준다 (두 번째 사상에는 다시 Nakayama 보조정리를 사용한다). 특히 A -평탄 P^h -가군인 C 를 올리는 A' -평탄 $(P')^h$ -가군 구조를 C' 에 줄 수 있다. 반대로 C 를 A' 위에서 평탄한 $(P')^h$ -가군 N' 로 올릴 수 있다면, N' 는 순환 가군 $N' \cong (P')^h/\tilde{J}$ 이다 (다시 Nakayama를 사용한다). $C' = (P')^h/\tilde{J}$ 라 두면 대수로서 C 의 평탄 올림을 얻는다.

$P' \rightarrow (P')^h$ 가 동형 $P'/\mathfrak{p}' = (P')^h/\mathfrak{p}'(P')^h$ 를 유도하는 평탄 환 준동형임에 주의하자 (대수학 더 보기, 보조정리 0AGU). $g \in \mathfrak{p}'$ 에 대하여 B_g 가 A' -평탄 P'_g -가군으로 올라감을 보일 수 있다면, 이 보조정리는 보조정리 12.2의 결과이다. 그런데 환 준동형 $A \rightarrow B_g$ 는 신토믹이므로 환 준동형의 평활화, 명제 07M8에 의해 A' -평탄 대수 B' 로 올라간다. $A' \rightarrow P'_g$ 가 매끄러우므로, 앞에서와 같이 $P_g \rightarrow B_g$ 를 전사 사상 $P'_g \rightarrow B'$ 로 올릴 수 있고 원하는 결과를 얻는다. $\square$

보조정리 14.2. k 를 체라 하고 B 를 유한형 k -대수라 하자. $J \subset B$ 를 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 $V(J)$ 의 여집합에서 매끄럽게 하는 아이디얼이라 하자. N 을 유한 B -가군이라 하자. 그러면 표준 전단사

$$\text{Exal}_k(B, N) \rightarrow \text{Exal}_k(B^h, N^h)$$

가 존재한다. 여기서 (B^h, J^h) 는 (B, J) 의 헨젤화이고 $N^h = N \otimes_B B^h$ 이다.

증명. 이 증명은 보조정리 12.4의 증명과 같지만 더 쉽다. 독자는 이 증명을 건너뛰어도 좋다. 이 사상은 헨젤화로 주어진다. $\text{Exal}_k(B, N)$ 의 원소 $0 \rightarrow N \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow 0$ 를, J 의 역상 $J_C \subset C$ 에 관한 C 의 헨젤화 C^h 로 보낸다. 보조정리 8.8의 증명과 비교하라.

$k \rightarrow B$ 가 유한 표시이므로 복합체 $NL_{B/k}$ 는 N^i 가 유한 B -가군인 복합체 $N^{-1} \rightarrow N^0$ 로 표현할 수 있다. 대수학, 절 00S0, 특히 대수학, 보조정리 00S1를 참조하라. B 가 뇌터이므로 이는 $NL_{B/k}$ 가

유사결맞이라는 뜻이다. $g \in J$ 에 대하여 k -대수 B_g 는 매끄럽고, 따라서 $(NL_{B/k})_g = NL_{B_g/k}$ 는 차수 0 에 놓인 유한 사영 B -가군과 준동형이다. 그러므로 모든 $i \geq 1$ 과 임의의 B -가군 N 에 대하여 $\text{Ext}_B^i(NL_{B/k}, N)_g = 0$ 이다. 마지막으로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \text{Ext}_{B^h}^1(NL_{B^h/k}, N^h) &= \text{Ext}_{B^h}^1(NL_{B/k} \otimes_B B^h, N \otimes_B B^h) \\ &= \text{Ext}_B^1(NL_{B/k}, N) \otimes_B B^h \\ &= \text{Ext}_B^1(NL_{B/k}, N) \end{aligned}$$

첫 번째 등식은 대수학 더 보기, 보조정리 0D08(더 정확히는 순서쌍의 헨젤화에 대한 그 유사 결과)에 의한 것이다. 두 번째 등식은 대수학 더 보기, 보조정리 0A6A 에 의한 것이다. 세 번째 등식은 $\text{Ext}_B^1(NL_{B/k}, N)$ 이 J -멱 꼬임이고, $B \rightarrow B^h$ 가 평탄하며 동형 $B/J \rightarrow B^h/JB^h$ 를 유도한다는 사실(대수학 더 보기, 보조정리 0AGU) 및 대수학 더 보기, 보조정리 05EC 에 의한 것이다. 보조정리 12.4 바로 위에서 $\text{Exal}_A(B, N)$ 을 $\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, N)$ 으로 기술한 것에 의해 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 14.3. 예 8.1 에서 P 를 k -대수라 하자. $J \subset P$ 를 아이디얼이라 하고 (P^h, J^h) 로 순서쌍 (P, J) 의 헨젤화를 나타내자. 다음을 가정하자.

- (1) $k \rightarrow P$ 는 유한형이다.
- (2) $\text{Spec}(P) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 $V(J)$ 의 여집합에서 매끄럽다.

그러면 보조정리 8.8 의 변형 범주 사이의 함자

$$\text{Def}_P \longrightarrow \text{Def}_{P^h}$$

는 매끄럽고 접공간 위의 동형을 유도한다.

증명. 보조정리 8.2 에 의해 Def_P 와 Def_{P^h} 가 변형 범주임을 안다. 따라서 위 함자가 접공간들을 동일시하고 올림 가능성 사이의 대응을 주는지 확인하면 충분하다. 형식적 변형 이론, 보조정리 0DYP 를 참조하라. 올림 가능성에 관한 성질은 보조정리 14.1 에서 증명되며, 접공간 위의 동형은 보조정리 14.2 에서 $N = B$ 인 특수한 경우이다. $\square$

15. 고립 특이점에서의 응용

위의 논의를 적용하여 특이점이 유한 개인 유한형 대수의 변형 이론을 연구한다.

보조정리 15.1. 예 8.1 에서 P 를 k -대수라 하자. $k \rightarrow P$ 가 유한형이고 $\text{Spec}(P) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 P 의 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_n$ 을 제외하고 매끄럽다고 가정하자. $P_{\mathfrak{m}_i}, P_{\mathfrak{m}_i}^h, P_{\mathfrak{m}_i}^\wedge$ 를 각각 국소환, 헨젤화, 완비화라 하자. 그러면 변형 범주의 사상

$$\text{Def}_P \rightarrow \prod \text{Def}_{P_{\mathfrak{m}_i}} \rightarrow \prod \text{Def}_{P_{\mathfrak{m}_i}^h} \rightarrow \prod \text{Def}_{P_{\mathfrak{m}_i}^\wedge}$$

들은 매끄럽고 유한 차원 접공간들 위의 동형을 유도한다.

증명. 보조정리 8.5 에 의해 접공간은 유한 차원이다. 범주 사이의 함자들은 보조정리 8.7, 8.8, 8.10 에서 구성된다(헨젤화의 완비화가 완비화라는 식의 몇 가지 확인은 생략한다).

$J = \mathfrak{m}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{m}_n$ 라 두고 보조정리 12.5 을 적용하면 $\text{Def}_P \rightarrow \text{Def}_{P^\wedge}$ 가 매끄럽고 접공간 위의 동형을 유도함을 얻는다. 여기서 $P^\wedge$ 는 P 의 J -진 완비화이다. 그런데 $P^\wedge = \prod P_{\mathfrak{m}_i}^\wedge$ 이므로, 사상 $\text{Def}_P \rightarrow \prod \text{Def}_{P_{\mathfrak{m}_i}^\wedge}$ 가 매끄럽고 접공간 위의 동형을 유도함을 알 수 있다.

(P^h, J^h) 를 순서쌍 (P, J) 의 헨젤화라 하자. 그러면 $P^h = \prod P_{\mathfrak{m}_i}^h$ 이다(멩등원들을 살펴보고 대수학 더 보기, 보조정리 09XI 를 사용하라). 따라서 보조정리 14.3 을 적용하여 완비화의 경우와 같이 결론 내릴 수 있다.

마지막 경우를 얻으려면 각 i 에 대하여 따로 $\text{Def}_{P_{\mathfrak{m}_i}} \rightarrow \text{Def}_{P_{\mathfrak{m}_i}^\wedge}$ 가 매끄럽고 접공간 위의 동형을 유도함을 보이면 충분하다. 이를 위해 P 를 유일한 특이점이 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$ 인 주원소 국소화로 바꾸어

도 된다 (이는 원래 P 의 m_i 에 대응한다). 이제 곱셈적 부분집합 $S = P \setminus m$ 에 대하여 보조정리 13.3을 적용하면 결론을 얻는다. 사소한 세부 사항은 생략한다. $\square$

16. 무장에 변형 문제

$p: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 를 준군들로 공섬유화된 범주라 하자. p 가 매끄러우면 $\mathcal{F}$ 가 매끄럽다 또는 무장애이다라고 함을 상기하자. 이는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 전사 $\varphi: A' \rightarrow A$ 와 $x \in \text{Ob}(\mathcal{F}(A))$ 가 주어졌을 때, $p(f) = \varphi$ 를 만족하는 $\mathcal{F}$ 의 사상 $f: x' \rightarrow x$ 가 존재한다는 뜻이다. 형식적 변형 이론, 절 0DYK를 참조하라. 이 절에서는 기하학적으로 의미 있는 몇 가지 예를 제시한다.

보조정리 16.1. 예 8.1에서 P 를 k 위의 국소 완전 교차라 하자 (대수학, 정의 00S9). 그러면 Def_P 는 무장애이다.

증명. $(A, Q) \rightarrow (k, P)$ 를 Def_P 의 대상이라 하자. 대수학, 정의 00SL에 의해 $A \rightarrow Q$ 는 신토믹 환 준동형이다. 따라서 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 임의의 전사 $A' \rightarrow A$ 에 대하여 환 준동형의 평활화, 명제 07M8에 의해 $A' \rightarrow A$ 를 올리는 사상 $(A', Q') \rightarrow (A, Q)$ 가 존재한다. 이로써 보조정리를 증명하였다. $\square$

보조정리 16.2. 상황 9.9에서 $U_{12} \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 매끄러우면 사상

$$\text{Def}_X \longrightarrow \text{Def}_{U_1} \times \text{Def}_{U_2} = \text{Def}_{P_1} \times \text{Def}_{P_2}$$

은 매끄럽다. 추가로 U_1 이 k 위의 국소 완전 교차이면 사상

$$\text{Def}_X \longrightarrow \text{Def}_{U_2} = \text{Def}_{P_2}$$

은 매끄럽다.

증명. 등호들은 보조정리 9.7에 의해 성립한다. 형식적 변형 이론, 절 0DYK에서와 같이 $\mathcal{C}_\Lambda$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 변형 범주로 생각하자. 그러면

$$\text{Def}_{P_1} \times \text{Def}_{P_2} = \text{Def}_{P_1} \times_{\mathcal{C}_\Lambda} \text{Def}_{P_2},$$

이다. 형식적 변형 이론, 주석 06GK (0DZJ)을 참조하라. 보조정리 9.10을 사용하면 첫 번째 명제는 함자

$$\text{Def}_{P_1} \times_{\text{Def}_{P_{12}}} \text{Def}_{P_2} \longrightarrow \text{Def}_{P_1} \times_{\mathcal{C}_\Lambda} \text{Def}_{P_2}$$

가 매끄럽다는 것이다. $T\text{Def}_{P_{12}} = (0)$ 임을 보일 수 있다면, 이는 형식적 변형 이론, 보조정리 0DYN에서 따른다. P_{12} 가 k 위에서 매끄러우므로 이 소멸은 보조정리 8.4에서 따른다. 두 번째 명제에 대해서는 $\text{Def}_{P_1} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 가 매끄러움을 보이면 충분하다. 형식적 변형 이론, 보조정리 06HM를 참조하라. 다시 말해 Def_{P_1} 이 무장애임을 보여야 하는데, 이는 보조정리 16.1이다. $\square$

보조정리 16.3. 예 9.1에서 X 를 k 위의 스킴이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) X 는 분리이고 k 위에서 유한형이며 $\dim(X) \leq 1$ 이다.
- (2) $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 닫힌점 $p_1, \dots, p_n \in X$ 을 제외하고 매끄럽다.

$\mathcal{O}_{X, p_1}, \mathcal{O}_{X, p_1}^h, \mathcal{O}_{X, p_1}^\wedge$ 를 각각 국소환, 헨젤화, 완비화라 하자. 다음 변형 범주의 사상들을 생각하자.

$$\text{Def}_X \longrightarrow \prod \text{Def}_{\mathcal{O}_{X, p_i}} \longrightarrow \prod \text{Def}_{\mathcal{O}_{X, p_i}^h} \longrightarrow \prod \text{Def}_{\mathcal{O}_{X, p_i}^\wedge}$$

첫 번째 화살표는 매끄럽고, 두 번째와 세 번째 화살표는 매끄러우며 접공간 위의 동형을 유도한다.

증명. $p_1, \dots, p_n$ 과 X 의 모든 기약 성분의 일반점을 포함하는 아핀 열린 부분 $U_2 \subset X$ 를 택하자. 이는 다형체, 보조정리 0A25와 성질, 보조정리 01ZY에 의해 가능하다. 그러면 $X \setminus U_2$ 는 유한이고, $X = U_1 \cup U_2$ 를 만족하는 아핀 열린 부분 $U_1 \subset X \setminus \{p_1, \dots, p_n\}$ 을 택할 수 있다. $U_{12} = U_1 \cap U_2$ 라 두자. 그러면 U_1 과 U_{12} 는 k 위의 매끄러운 아핀 스킴이다. 따라서

$$\text{Def}_X \longrightarrow \text{Def}_{U_2}$$

는 보조정리 16.2에 의해 매끄럽다. 보조정리 9.7과 15.1을 적용하면 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 16.4. 예 9.1 에서 X 를 k 위의 스킴이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) X 는 분리이고 k 위에서 유한형이며 $\dim(X) \leq 1$ 이다.
- (2) X 는 k 위의 국소 완전 교차이다.
- (3) $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 유한 개의 점을 제외하고 매끄럽다.

그러면 Def_X 는 무장애이다.

증명. $p_1, \dots, p_n \in X$ 를 $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 매끄럽지 않은 점들이라 하자. $p_1, \dots, p_n$ 과 X 의 모든 기약 성분의 일반점을 포함하는 아핀 열린 부분 $U_2 \subset X$ 를 택하자. 이는 다형체, 보조정리 0A25 와 성질, 보조정리 01ZY 에 의해 가능하다. 그러면 $X \setminus U_2$ 는 유한이고, $X = U_1 \cup U_2$ 를 만족하는 아핀 열린 부분 $U_1 \subset X \setminus \{p_1, \dots, p_n\}$ 을 택할 수 있다. $U_{12} = U_1 \cap U_2$ 라 두자. 그러면 U_1 과 U_{12} 는 k 위의 매끄러운 아핀 스킴이다. 따라서

$$\text{Def}_X \longrightarrow \text{Def}_{U_2}$$

는 보조정리 16.2 에 의해 매끄럽다. 보조정리 9.7 과 16.1 를 적용하면 결론을 얻는다. $\square$

17. 평활화

체 k 위의 유한형 스킴 또는 대수공간 X 가 주어졌다고 하자. 일반 섬유가 매끄럽고 특수 섬유가 X 와 동형인 유한형 평탄 사상 $Y \rightarrow \text{Spec}(k[[t]])$ 를 찾는 것이 흔히 유용하다. 이러한 것을 X 의 평활화라고 한다. 이 절에서는 고립된 국소 완전 교차 특이점을 갖는 1 차원 분리 X 의 평활화를 찾는다.

보조정리 17.1. k 를 체라 하자. $S = \text{Spec}(k[[t]])$ 와 $S_n = \text{Spec}(k[t]/(t^n))$ 라 두자. $Y \rightarrow S$ 를 특수 섬유 X 가 Cohen-Macaulay 이고 차원 d 로 등차원인 스킴의 고유 평탄 사상이라 하자. $X_n = Y \times_S S_n$ 로 나타내자. 어떤 $n \geq 1$ 에 대하여 Ω_{X_n/S_n} 의 d 번째 Fitting 아이디얼이 t^{n-1} 을 포함하면, $Y \rightarrow S$ 의 일반 섬유는 매끄럽다.

증명. 사상 더 보기, 보조정리 045U 에 의해 $Y \rightarrow S$ 는 Cohen-Macaulay 사상이다. 사상, 보조정리 02NM 에 의해 $Y \rightarrow S$ 의 상대 차원은 d 이다. 인자, 보조정리 0C3K 에 의해 $\Omega_{Y/S}$ 의 d 번째 Fitting 아이디얼 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 는 사상 $Y \rightarrow S$ 의 특이 자취를 잘라낸다. 즉, $V(\mathcal{I}) \subset Y$ 는 $Y \rightarrow S$ 가 매끄럽지 않은 점들의 닫힌 부분집합이다. 인자, 보조정리 0C3I 에 의해 이 Fitting 아이디얼의 구성은 밀변환과 가환한다. 가정에 의해 t^{n-1} 은 $\mathcal{I} + t^n \mathcal{O}_Y$ 의 절이다. 따라서 모든 $x \in X = V(t) \subset Y$ 에 대하여 $t^{n-1} \in \mathcal{I}_x$ 이다. 여기서 $\mathcal{I}_x$ 는 x 에서의 줄기이다. 이로부터 Y 에서 X 의 어떤 열린 근방에서는 $V(\mathcal{I}) \subset V(t)$ 임이 따른다. $Y \rightarrow S$ 가 고유이므로 원하는 대로 $V(\mathcal{I}) \subset V(t)$ 이다. $\square$

보조정리 17.2. k 를 체라 하고 $1 \leq c \leq n$ 을 정수라 하자. $f_1, \dots, f_c \in k[x_1, \dots, x_n]$ 를 원소라 하자. $0 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq c$ 에 대하여 a_{ij} 를 변수라 하자. 다음을 생각하자.

$$g_j = f_j + a_{0j} + a_{1j}x_1 + \dots + a_{nj}x_n \in k[a_{ij}][x_1, \dots, x_n]$$

$Y \subset \mathbf{A}_k^{n+c(n+1)}$ 로 $g_1, \dots, g_c$ 가 잘라내는 닫힌 부분스킴을 나타내자. $\pi : Y \rightarrow \mathbf{A}_k^{c(n+1)}$ 로 변수 a_{ij} 를 갖는 아핀 공간 위로의 사영을 나타내자. 그러면 π 가 그 위에서 매끄러운 $\mathbf{A}_k^{c(n+1)}$ 의 영이 아닌 Zariski 열린 부분이 존재한다.

증명. π 가 매끄러운 점들의 집합이 열린집합임을 상기하자. 따라서 그 여집합, 즉 특이 자취는 닫힌 집합이다. Chevalley 정리 (사상, 보조정리 054J 의 형태) 에 의해 특이 자취의 상은 구성가능하다. 그러므로 $\mathbf{A}_k^{c(n+1)}$ 의 일반점이 특이 자취의 상에 속하지 않으면 보조정리가 따른다 (예를 들어 위상수학, 보조정리 005K 에 의한다). 따라서 π 가 매끄럽지 않고 $\mathbf{A}_k^{c(n+1)}$ 의 일반점으로 가는 점 $y \in Y$ 가 없음을 보여야 한다. 편미분 행렬

$$\left(\frac{\partial g_j}{\partial x_i} \right) = \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i} + a_{ij} \right)$$

의 $\kappa(y)$ 에서의 상은 계수가 $< c$ 이어야 한다. 그렇지 않으면 π 가 y 에서 매끄럽기 때문이다. 환 준동형의 평활화, 절 07C4 의 논의를 참조하라. 따라서 모두 영은 아닌 $\lambda_1, \dots, \lambda_c \in \kappa(y)$ 를 찾아서 벡터

$(\lambda_1, \dots, \lambda_c)$ 가 이 행렬의 핵에 속하게 할 수 있다. 번호를 다시 매겨 $\lambda_1 \neq 0$ 이라고 가정해도 된다. λ_1 로 나누어 우리의 벡터가 $(1, \lambda_2, \dots, \lambda_c)$ 꼴이라고 가정해도 된다. 그러면

$$a_{i1} = -\frac{\partial f_j}{\partial x_1} - \sum_{j=2, \dots, c} \lambda_j \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i} + a_{ij} \right)$$

를 $i = 1, \dots, n$ 에 대하여 $\kappa(y)$ 에서 얻는다. 더욱이 $y \in Y$ 이므로 다음도 성립한다.

$$a_{0j} = -f_j - a_{1j}x_1 - \dots - a_{nj}x_n$$

이는 $\kappa(y)$ 에서 성립한다. 따라서 a_{ij} 들이 생성하는 $\kappa(y)$ 의 부분체는 $x_1, \dots, x_n, \lambda_2, \dots, \lambda_c$ 의 상들과, a_{i1} 및 a_{0j} 를 제외한 a_{ij} 들이 생성하는 $\kappa(y)$ 의 부분체에 포함된다는 뜻이다. 개수를 세면 이것의 초월차수가 많아야 $c(n+1) - 1$ 임을 알 수 있다. 따라서 원하는 대로 y 는 일반점으로 갈 수 없다. $\square$

보조정리 17.3. k 를 체라 하고 A 를 k 위의 전역 완전 교차라 하자. $B/tB \cong A$ 를 만족하고 $B[1/t]$ 가 $k((t))$ 위에서 매끄러운 유한형 평탄 환 준동형 $k[[t]] \rightarrow B$ 가 존재한다.

증명. 대수학, 정의 00S9 에서와 같이 $A = k[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_c)$ 라 쓰자. $a_{ij} \in (t) \subset k[[t]]$ 를 택하고 다음과 같이 둘 것이다.

$$g_j = f_j + a_{0j} + a_{1j}x_1 + \dots + a_{nj}x_n \in k[[t]][x_1, \dots, x_n]$$

그런 다음 $B = k[[t]][x_1, \dots, x_n]/(g_1, \dots, g_c)$ 를 취한다. $k[[t]] \rightarrow B$ 가 (t) 위에 놓이는 모든 소 아이디얼에서 평탄이라고 주장한다. 실제로 $f_1, \dots, f_c$ 는 $f_1, \dots, f_c$ 를 포함하는 $k[x_1, \dots, x_n]$ 의 임의의 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 에서의 국소환 안에서 정칙열을 이룬다 (대수학, 보조정리 00SC). 따라서 $g_1, \dots, g_c$ 는 국소적으로 정칙열의 올림이고 대수학, 보조정리 00MG 를 적용할 수 있다. $k((t)) = k[[t]]_{(0)}$ 가 체이므로 $(0) \subset k[[t]]$ 위에 놓이는 소 아이디얼에서의 평탄성은 자동이다. 따라서 B 는 $k[[t]]$ 위에서 평탄하다.

남은 것은 a_{ij} 들을 적절히 택하면 일반 섬유 $B_{(0)}$ 가 $k((t))$ 위에서 매끄러움을 보이는 일뿐이다. 이를 위해 유도된 사상

$$(a_{ij}) : \text{Spec}(k[[t]]) \longrightarrow \mathbf{A}_k^{c(n+1)}$$

이 보조정리 17.2 의 영이 아닌 Zariski 열린 부분으로 가도록 a_{ij} 들을 택할 수 있음을 보여야 한다. 이는 $(t)^{\oplus c(n+1)}$ 위에서 소멸하는 a_{ij} 들의 영이 아닌 다항식이 없으므로 명백하다 (이를 확인하는 것은 독자에게 연습문제로 맡긴다). $\square$

보조정리 17.4. k 를 체라 하고 A 를 k 위의 국소 완전 교차인 유한 차원 k -대수라 하자. 그러면 $B/tB \cong A$ 이고 $B[1/t]$ 가 $k((t))$ 위에서 에탈인 유한 평탄 $k[[t]]$ -대수 B 가 존재한다.

증명. A 는 아르틴 환이므로 (대수학, 보조정리 00J6), A 를 아르틴 국소환들의 곱으로 쓸 수 있다 (대수학, 보조정리 00JB). 따라서 A 가 국소인 경우에 보조정리를 증명하면 충분하다. 여기서는 주원소 국소화를 취해도 국소 완전 교차라는 성질이 보존된다는 사실을 사용한다. 대수학, 보조정리 00SA 를 참조하라. 이 경우 A 는 전역 완전 교차이다. 보조정리 17.3 에서 구성한 대수 B 를 생각하자. 그러면 $k[[t]] \rightarrow B$ 는 (t) 위에 놓이는 B 의 유일한 소 아이디얼에서 준유한이다 (대수학, 정의 00PL). $k[[t]]$ 가 헨젤 국소환임에 주의하자 (대수학, 보조정리 04GM). 따라서 $B = B' \times C$ 이며, 여기서 B' 는 $k[[t]]$ 위에서 유한이고 C 에는 (t) 위에 놓이는 소 아이디얼이 없다. 대수학, 보조정리 04GG 을 참조하라. 이제 B' 가 우리가 찾던 환이다 (에탈이라는 것은 상대 차원 0 으로 매끄럽다는 것과 같음을 상기하라). $\square$

보조정리 17.5. k 를 체라 하고 A 를 k -대수라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) A 는 k 위 본질적으로 유한형인 국소환이다.
- (2) A 는 k 위의 완전 교차이다 (대수학, 정의 00SD).

κ 를 A 의 잉여체라 하고 $d = \dim(A) + \text{trdeg}_k(\kappa)$ 라 두자. 그러면 정수 n 과, $B/tB \cong A$ 를 만족하고 t^n 이 $\Omega_{B/k[[t]]}$ 의 d 번째 Fitting 아이디얼에 속하는 평탄하고 본질적으로 유한형인 환 준동형 $k[[t]] \rightarrow B$ 가 존재한다.

증명. 대수학, 보조정리 00SF 에 의해 A 를 k 위의 전역 완전 교차 P 의 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 에서의 국소화로 쓸 수 있다. 대수학, 보조정리 00P1 에 의해 $\dim(P) = d$ 임에 주의하자. 보조정리 17.3 에 의해 $P \cong Q/tQ$ 이고 $k((t)) \rightarrow Q[1/t]$ 가 매끄러운 유한형 평탄 환 준동형 $k[[t]] \rightarrow Q$ 를 찾을 수 있다. 보조정리에서 Q 를 구성한 방식으로부터 $k[[t]] \rightarrow Q$ 가 상대 차원 d 인 상대 전역 완전 교차임이 따른다. 또는 대수학, 보조정리 00SY 에 의해 Q 나 Q 의 적절한 주원소 국소화가 그러한 전역 완전 교차이다. 따라서 인자, 보조정리 0C3K 에 의해 $\Omega_{Q/k[[t]]}$ 의 d 번째 Fitting 아이디얼 $I \subset Q$ 는 $\text{Spec}(Q) \rightarrow \text{Spec}(k[[t]])$ 의 특이 자취를 잘라낸다. 그러므로 어떤 n 에 대하여 $t^n \in I$ 이다. $\mathfrak{q} \subset Q$ 를 $\mathfrak{p}$ 의 역상이라 하고 $B = Q_{\mathfrak{q}}$ 라 두자. 보조정리가 증명되었다. $\square$

보조정리 17.6. X 를 체 k 위의 스킴이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) X 는 k 위에서 고유이다.
- (2) X 는 k 위의 국소 완전 교차이다.
- (3) X 의 차원은 ≤ 1 이다.
- (4) $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 유한 개의 점을 제외하고 매끄럽다.

그러면 일반 섬유가 매끄럽고 특수 섬유가 X 와 동형인 평탄 사영 사상 $Y \rightarrow \text{Spec}(k[[t]])$ 가 존재한다.

증명. X 가 Cohen–Macaulay 임에 주의하자. 대수학, 보조정리 00SB 를 참조하라. 따라서 $X = X' \amalg X''$ 로 쓸 수 있으며, 여기서 $\dim(X') = 0$ 이고 X'' 는 차원 1 로 등차원이다. 사상, 보조정리 02NM 을 참조하라. X' 는 k 위에서 유한이므로 (다형체, 보조정리 06LH), 보조정리 17.4 에 의해 특수 섬유가 X' 이고 일반 섬유가 매끄러운 $Y' \rightarrow \text{Spec}(k[[t]])$ 를 찾을 수 있다. 따라서 X'' 에 대하여 보조정리를 증명하면 충분하다. X 를 X'' 로 바꾼 뒤에는 X 가 Cohen–Macaulay 이고 차원 1 로 등차원이다.

상황 $\Lambda = k \rightarrow k$ 에 대한 변형 이론을 사용하겠다. $p_1, \dots, p_r \in X$ 를 X 의 닫힌 특이점들, 즉 $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 매끄럽지 않은 점들이라 하자. 각 i 에 대하여 정수 n_i 와 평탄하고 본질적으로 유한형인 환 준동형

$$k[[t]] \longrightarrow B_i$$

를 택하여 $B_i/tB_i \cong \mathcal{O}_{X, p_i}$ 이고 t^{n_i} 가 $\Omega_{B_i/k[[t]]}$ 의 1 번째 Fitting 아이디얼에 속하게 한다. 이는 보조정리 17.5 에 의해 가능하다. 계 $(B_i/t^{n_i}B_i)$ 가 $k[[t]]$ 위의 $\text{Def}_{\mathcal{O}_{X, p_i}}$ 의 형식적 대상을 정함에 주의하자. 보조정리 16.3 에 의해 사상

$$\text{Def}_X \longrightarrow \prod_{i=1, \dots, r} \text{Def}_{\mathcal{O}_{X, p_i}}$$

은 변형 범주 사이의 매끄러운 사상이다. 따라서 형식적 변형 이론, 보조정리 06HN 에 의해 Def_X 안에 형식적 대상 (X_n) 이 존재하여 위 화살표에 의해 형식적 대상 $\prod_i (B_i/t^{n_i})$ 으로 간다. 공간의 사상 더 보기, 보조정리 0E7R 에 의해 $k[[t]]$ 위의 사영 스킴 Y 와 양립하는 동형 $Y \times_{\text{Spec}(k[[t]])} \text{Spec}(k[t]/(t^n)) \cong X_n$ 이 존재한다. 사상 더 보기, 보조정리 0D4G 에 의해 $Y \rightarrow \text{Spec}(k[[t]])$ 는 평탄하다. X 가 Cohen–Macaulay 이고 차원 1 로 등차원이므로 보조정리 17.1 을 적용하여 Y 의 일반 섬유가 매끄러움을 확인할 수 있다³. 위에서 찾은 정수 n_i 들의 최댓값보다 엄밀히 큰 n 을 택하자. $S_n = \text{Spec}(k[t]/(t^n))$ 이라 할 때 t^{n-1} 이 Ω_{X_n/S_n} 의 첫 번째 Fitting 아이디얼에 속함을 보일 수 있으면 증명은 끝난다. 이를 위해서는 모든 닫힌점 p 에서 X_n 의 국소환마다 이 명제가 참임을 증명하면 충분하다. 그런데 p 가 $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 의 매끄러운 점에 대응하면 $\Omega_{X_n/S_n, p}$ 는 계수 1 인 자유 가군이고 첫 번째 Fitting 아이디얼은 국소환과 같다. 어떤 i 에 대하여 $p = p_i$ 이면

$$\Omega_{X_n/S_n, p_i} = \Omega_{(B_i/t^{n_i}B_i)/(k[t]/(t^n))} = \Omega_{B_i/k[[t]]}/t^{n_i}\Omega_{B_i/k[[t]]}$$

Fitting 아이디얼을 취하는 것은 밀변환과 가환하고 (우리는 이를 이미 사용했지만, 이 대수적 상황에서는 대수학 더 보기, 보조정리 07ZA 에서 따른다), $n-1 \geq n_i$ 이므로 t^{n-1} 은 원하는 대로 $B_i/t^{n_i}B_i$ 위의 이 가군의 Fitting 아이디얼에 속한다. $\square$

보조정리 17.7. k 를 체라 하고 X 를 k 위의 스킴이라 하자. 다음을 가정하자.

³주의: 일반적으로 점 p_i 에서 Y 의 국소환이 B_i 와 동형이라는 것은 참이 아니다. 양변을 t^n 으로 나눈 뒤에만 이것이 참임을 알고 있을 뿐이다!

- (1) X 는 분리이고 k 위에서 유한형이며 $\dim(X) \leq 1$ 이다.
- (2) X 는 k 위의 국소 완전 교차이다.
- (3) $X \rightarrow \operatorname{Spec}(k)$ 는 유한 개의 점을 제외하고 매끄럽다.

그러면 일반 섬유가 매끄럽고 특수 섬유가 X 와 동형인 평탄하고 분리인 유한형 사상 $Y \rightarrow \operatorname{Spec}(k[[t]])$ 가 존재한다.

증명. X 가 환원이면 다형체, 보조정리 0BXW 에서와 같은 매장 $X \subset \bar{X}$ 를 택할 수 있다. $X = \bar{X} \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$ 라 쓰면 $\mathcal{O}_{\bar{X}, x_i}$ 는 이산 값매김환이고, 따라서 특히 국소 완전 교차임을 알 수 있다 (대수학, 정의 00SD). 이는 열린 부분 X 위에서 성립하고 대수학, 보조정리 00SF 에 의해 점 x_i 들에서도 성립하므로, $\bar{X}$ 는 k 위의 국소 완전 교차이다. 따라서 보조정리 17.6 를 적용하여 일반 섬유가 매끄럽고 특수 섬유가 $\bar{X}$ 인 사영 평탄 사상 $\bar{Y} \rightarrow \operatorname{Spec}(k[[t]])$ 를 찾을 수 있다. 그런 다음 $\bar{Y}$ 에서 $x_1, \dots, x_n$ 을 제거하여 Y 를 얻는다.

일반적인 경우에는 $\dim(X') = 0$ 이고 X'' 가 차원 1 로 등차원인 $X = X' \amalg X''$ 로 쓴다. 그러면 X'' 는 환원이고 첫 번째 문단을 적용할 수 있다. 한편 X' 는 보조정리 17.6 의 증명에서와 같이 다룰 수 있다. 몇몇 세부사항은 생략한다. $\square$

참고문헌

- [Maz89] Barry Mazur, *Deforming Galois representations*, Galois groups over $\mathbf{Q}$ (Berkeley, CA, 1987), Math. Sci. Res. Inst. Publ., vol. 16, Springer, New York, 1989, pp. 385–437.
- [Sch68] Michael Schlessinger, *Functors of Artin rings*, Trans. Amer. Math. Soc. **130** (1968), 208–222.